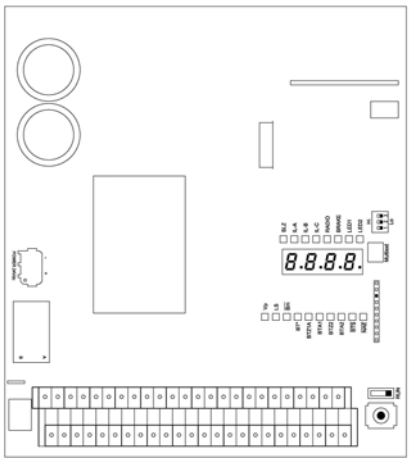
Manuel de montage et d'emploi

Barrières du type T 3000 - T 3500, P 2500 - P 5000, S 5000 - S 9000
Partie 2 de 2
Logique de commande MO 24



Traduction du manuel original

D-ID: V2_0 – 07.17

TOUJOURS EN MOUVEMENTS

ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning
E-Mail: info@elka-torantriebe.de, Internet: www.elka-torantriebe.de
Téléphone: +49 (0) 48 61-96 90 0, Téléfax: +49 (0) 48 61-96 90 90

Sommaire

1 Consignes générales 2

1.1 Généralités 2
1.1.1 Explications des symboles 3
1.2 Droit de reproduction réservée 3
1.3 Information sur ce manuel de montage 3

2 Logique de commande MO 24 4

2.1 Raccordements sur la logique MO 24 4
2.1.1 Schéma de raccordement MO 24 4
2.1.2 Sorties 5
2.1.3 Interrupteur de service 5
2.1.4 Entrées 6
2.1.5 Affichages lumineux 8
2.1.6 Connexion du module TCP/IP 8
2.2 Menu de programmation 9
2.2.1 Point P100 du menu – Fonctions de base 14
2.2.2 Point P200 du menu – Régler le système BUS 17
2.2.3 Point P300 du menu – Régler les durées divers 19
2.2.4 Point P400 du menu – Réglage des compteurs divers 20
2.2.5 Point P500 du menu – Modes de service divers 20
2.2.6 Point P600 du menu– Boucles d'induction-configurations de base 28
2.2.7 Point P700 du menu – Mode de service manuel des boucles d'induction 31
2.2.8 Point P800 du menu – Réglages en usine 33
2.3 Codes d'erreurs 38
2.4 Exemples avec boucles d'induction 39
2.4.1 Mode 1 – Sécurisation et fermeture avec une boucle 39
2.4.2 Mode 2 – Sécurisation et fermeture avec une boucle 41
2.4.3 Mode 3 – Ouverture, sécurisation et fermeture avec deux boucles 41
2.4.4 Modus 4 – Présence, sécurisation et fermeture avec deux boucles 43
2.4.5 Mode 5 – Présence, ouverture et fermeture avec trois boucles 44
2.4.6 Mode 6 – Ouverture avec logique de direction, sécurisation et fermeture avec trois boucles 45
2.4.7 Mode 7 – Ouverture, Sécurisation et fermeture avec trois boucles 46
2.4.8 Mode 8 – Présence, sécurisation et fermeture avec trois boucles 48

3 Déclassement 49

3.1 Traitement des déchets 49

1 Consignes générales

1.1 Généralités

Le manuel de montage et d'emploi doit être disponible en permanence sur le lieu d'utilisation des appareils. Il doit être lu en détail et être respecté par chaque personne chargée, soit de servir des appareils, soit de leur maintenance, soit de leur remise en état, soit de leur transport. Une utilisation inadaptée, une maintenance insuffisante ou le non-respect des instructions stipulées dans ce livret technique peuvent entraîner des dangers pour les personnes et des dégâts matériels. Si quelque chose était incompréhensible dans le mode d'emploi ou les instructions de montage, notamment si des instructions, des manipulations et des mesures de sécurité ne sont pas claires, veuillez-vous adresser à ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG avant de mettre l'appareil en marche.

Ceci est aussi valable pour tous les travaux d'équipement, de dépannage au cours du travail, d'élimination de composants d'exploitation et de matières consommables, de même que pour l'entretien, le suivi, la révision générale et la remise en état des appareils. En plus de ce manuel d'emploi et de montage, il faut respecter les règlements pour la prévention des accidents du lieu d'installation (instructions de prévention des accidents de la coopération des professions industrielles) et les règlements pour la protection de l'environnement. Vous etes aussi prié de respecter les normes de sécurité spécifiques de la profession.

ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG ne peut pas prévoir toutes les sources de danger. Si une manipulation est effectuée d'une façon non recommandée, l'utilisateur doit s'assurer qu'elle n'entraîne pas de risque pour lui-même ou pour un autre individu. Il doit aussi s'assurer que les appareils ne risquent pas d'être mis en danger ou endommagés par le mode de service qu'il a choisi. Les appareils doivent être mis en marche uniquement s'il existe des dispositifs de protection et de sécurité en état de bon fonctionnement. Il est impératif de supprimer immédiatement tous les dérangements de l'appareil qui menacent la sécurité de l'utilisateur ou d'une tierce personne. Veillez à ce que les consignes de sécurité et d'avertissement accolées sur les appareils restent toujours lisibles et complètes.

La périphérie connectée à nos raccords doit être munie du signe CE pour certifier la conformité aux exigences spécialisées des normes de la CE. Nous signalons qu'une modification du produit sous quelque forme que ce soit – mécanique ou électrique – entraîne l'annulation de la garantie. Aussi une conformité n'est pas donnée. Essentiellement des accessoires et des pièces de rechange ELKA doivent être utilisés. En cas d'infraction, ELKA décline toute responsabilité.



Indication!

Veuillez respecter impérativement les normes et les directives de sécurité valables dans les pays de la CEN afin, de pouvoir mettre en service une installation conforme à ces dernières.

Sous réserve de modifications dues au progrès technique.

1.1.1 Explications des symboles



AVERTISSEMENT!
Les notes sur la sécurité des individus ou de l'automatisme sont marquées par des symboles. Ces symboles sont impératifs afin d'éviter des accidents ou un dégât du matériel.



DANGER!
… indique une situation immédiate dangereuse, qui entraîne la mort ou un accident d'un individu si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT!
…indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner la mort ou un accident d'un individu si elle n'est pas évitée.



ATTENTION!
… indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner des blessures légères si elle n'est pas évitée.



ATTENTION!
… indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner un dommage matériel, si elle n'est pas évitée.



INDICATION!
Indication importante pour le montage ou le fonctionnement.

1.2 Droit de reproduction réservée

Les reproductions de ce manuel ainsi que les textes, les schémas et les images ainsi que d'autres éléments sont réservées. Les reproductions de ce manuel quel que soit la forme – même les extraits – ainsi que l'exploitation et/ou la transmission du continu ne sont pas autorisés sans déclaration officielle correspondante du fabriquant. Les infractions entraînent une indemnité.

1.3 Information sur ce manuel de montage

Ce document est a utilisé en tant que manuel de montage pour des machines incomplètes (selon la directive pour machine 2006/42/EG, Article 13, (2)).

2 Logique de commande MO 24

2.1 Raccordements sur la logique MO 24

2.1.1 Schéma de raccordement MO 24

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble de la logique de commande.

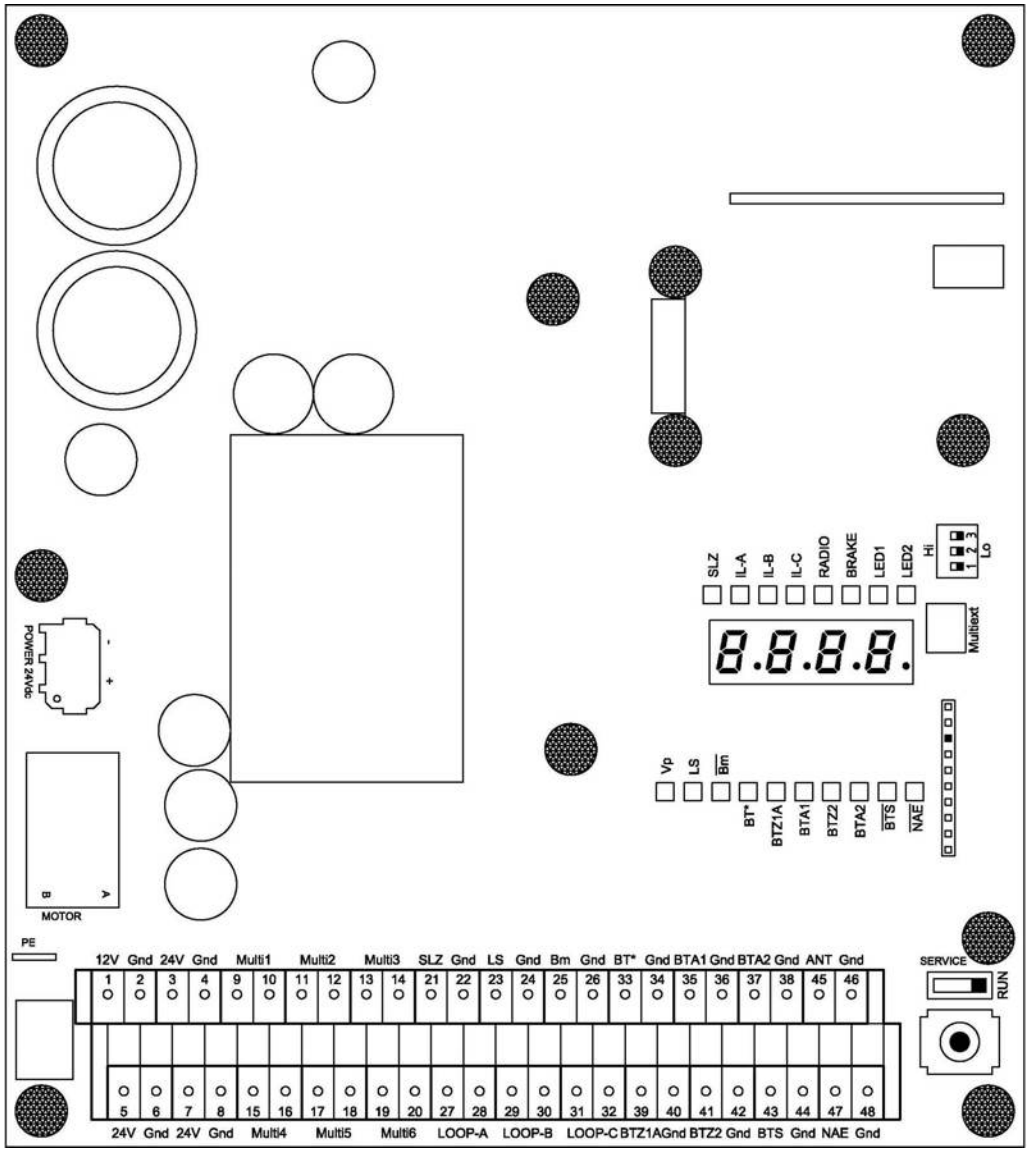


Figure 1

2.1.2 Sorties

Sortie	Fonction
1 - 2 12V - Gnd	12Vdc, stabilisé, max. 500mA.
3 - 4 24V - Gnd	24Vdc, stabilisé, max. 1.500mA
5 - 6 24V - Gnd	24Vdc, stabilisé, max. 1.500mA
7 - 8 24V - Gnd	24Vdc, stabilisé, max. 1.500mA
9 - 10 Multi1	Relais à multiples fonctions Multi1, sans potentiel. La fonction est configurable.
11 - 12 Multi2	Relais à multiples fonctions Multi2, sans potentiel. La fonction est configurable.
13 -14 Multi3	Relais à multiples fonctions Multi3, sans potentiel. La fonction est configurable.
15 - 16 Multi4	Relais à multiples fonctions Multi4, sans potentiel. La fonction est configurable.
17 - 18 Multi5	Relais à multiples fonctions Multi5, sans potentiel. La fonction est configurable.
19 - 20 Multi6	Relais à multiples fonctions Multi6, sans potentiel. La fonction est configurable.

Tableau 1

2.1.3 Interrupteur de service



AVERTISSMENT!

Danger de se coincer durant tout mouvement imprévue de la mécanique!

Danger de se coincer à la mécanique de la barrière.

- Commutez l'interrupteur de service de la logique de commande durant les travaux de réglage sur "Service".
- Mettez la barrière hors tension pour effectuer des travaux aux les connexions électriques.

Si **l'interrupteur de service** est en position **RUN**, la logique de commande exécute toutes les commandes.

Si **l'interrupteur de service** est en position **SERVICE**, le maniement de la logique de commande est restreint. La barrière peut être ouverte et fermée avec la joystick. Les commandes par radio-télécommandes, les commandes exécutées par le système BUS, les commandes d'ouvertures et de fermetures des boucles d'induction et les commandes externes sont ignorées.

2.1.4 Entrées

Entrée	Contact	Fonction
21 - 22 SLZ	8,2kOhm	Tranche de sécurité (SLZ) avec une résistance de8,2kOhm pour sécuriser le mouvement de fermeture. Si SLZ signale, la barrière ne peut pas être fermée. Si durant le mouvement de fermeture SLZ signale, la barrière stoppe puis s'ouvre. SLZ est testé avant chaque fermeture. Si le test échoue, a barrière ne peut pas être fermée. Un code d'erreur est générer.
23 - 24 LS	Contact à ouverture	Système de jusqu'à six cellules (LS), dont les contacts sont commutés en séries. Dès qu'un obstacle se trouve dans le champ d'action des cellules, le contact s'ouvre. Durant l'ouverture de la barrière, LS n'est pas contrôler. Si LS signale un obstacle, la barrière ne peut pas être fermée. La durée de maintien en ouverture n'est pas redéclenchée (trigger). Autres fonctions: - Test des cellules (voire page 24) - Fermeture automatique venant des cellules (voire page 24)
25 - 26 Bm	Contact à ouverture	Le contact **LISSE DÉGONDÉE** s'ouvre si la lisse est cassée. Si le contact est ouvert, la barrière génère le code d'erreur **Er 01** sur l'écran. Par système BUS informatique est configurable à ce que la barrière stoppe durant l'émission du signal lisse dégondée ou que seul le code d'erreur lisse dégondsoit générer.
27 - 28 LOOP-A		Boucle d'induction A
29 - 30 LOOP-B		Boucle d'induction B
31 - 32 LOOP-C		Boucle d'induction C
33 - 34 BT*	Contact à fermeture	**Entrée configurable: BT ou BTA3 ou BTZ1B:** Paramétrage par défaut BT. **Étant configuré comme BT**: BT avec logique de séquence. La séquence de service de BT dépend du mode de service de la fermeture automatique et de la fonction de comptage. Si la fermeture automatique est activée ou si la fonction de comptage est désactivée et si la barrière est complètement ouverte, la barrière est fermée avec BT. Autrement la barrière est ouverte. Si la fermeture automatique est bloquée et la fonction de comptage est activée, BT sert juste à ouvrir et le compteur est incrémenté (+1). Une fermeture avec BT n'est alors pas possible. **Étant configuré comme BTA3**: Même fonction queBTA1 et BTA2. **Étant configurée comme BTZ1B:**: Même fonction queBTZ1A.
35 -36 BTA1	Contact à fermeture	**Touche de commande AUF 1:** Une commande d'OUVERTURE (flanc) est déclenchée à la fermeture d'un des contacts. La barrière ne peut pas être fermée tant qu'un des contacts est fermé (fonction durée de maintien en ouverture). La durée de maintien en ouverture de la fermeture automatique n'est pas redéclenchée par BTA1.
37 - 38 BTA2	Contact à fermeture	**Touche de commande AUF 2:** Une commande d'OUVERTURE (flanc) est déclenchée à la fermeture d'un des contacts. La barrière ne peut pas être fermée tant qu'un des contacts est fermé (fonction durée de maintien en ouverture). La durée de maintien en ouverture de la fermeture automatique n'est pas redéclenchée par BTA 2.
39 - 40 BTZ1	Contact à fermeture	**Touche de commande ZU 1A:** L'entrée BTZ1A est évaluée indépendamment de BTZ1B. Une commande FERMETURE (flanc) est déclenchée à la fermeture d'un des contacts. Si la barrière est complètement fermée et si au moins un des contacts BTZ1A ou BTZ1B est fermé, la barrière ne peut pas être ouverte (fonction de verrouiller).
41 - 42 BTZ2	Contact à ouverture	**Touche de commande ZU 2:** Une commande de FERMETURE (flanc) est déclenchée à l'ouverture du contact. BTZ2 n'a pas la fonction de verrouiller en position finale FERMETURE.
43 - 44 BTS	Contact à ouverture	**Touche de commande Stop:** (p. ex. pupitre de commande) L'état du contact est évalué. Si le contact est ouvert, la barrière stoppe. Les commandes

Entrée	Contact	Fonction
		mémorisées sont effacées. La fermeture automatique est bloquée jusqu'à la réception de la prochaine commande.
45 - 46 ANT		Borne d'antenne
47 - 48 NAE		Détection d'une panne de réseau

Tableau 2

2.1.5 Affichages lumineux

Désignation	Couleur	Fonction
Vp	Jaune	Brille, si la tension d'alimentation est donnée.
LS	Vert	Brille, si le contact LS est ouvert.
Bm.	Vert	Brille si le contact lisse dégondée est fermé.
BT*	Vert	Brille, si le contact BT-BTA3-BTZ1B est fermé.
BTZ1A	Vert	Brille, si le contact BTZ1A est fermé.
BTA1	Vert	Brille, si le contact BTA1 est fermé.
BTZ2	Vert	Brille, si le contact BTZ2 est fermé.
BTA2	Vert	Brille, si le contact BTA2 est fermé.
BTS	Vert	Brille, si le contact BTS est fermé.
NAE	Vert	Brille, si le module de détection d'une panne de réseau ANAE est connecté et si la tension d'alimentation est donnée.
SLZ	Rouge	Brille, si la tranche de sécurité est activée.
IL-A IL-B IL-C	Rouge	Brille, si la boucle d'induction correspondante est occupée. Clignote en cas d'erreur.
RADIO	Rouge	Brille, si le code radio mémorisé est réceptionné.
BRAKE	Rouge	Brille, si le moteur est freiné.
LED1	Rouge	Reserve
LED2	Rouge	Reserve
Display	Rouge	Sert à régler les modes de service et les paramètres et affiche les codes d'erreur. En service normal, l'écran est hors service. Le point décimal du chiffre des unités clignote aux rythmes des secondes pour afficher prêt au service. Le point décimal du chiffre des milliers brille si le module TCP est affiché et si une connexion de socket est établie.

Tableau3

2.1.6 Connexion du module TCP/IP

Vous avez la possibilité d'enficher un module TCP/IP au lieu du système Bus informatique RS485. Le module à alors une prise femelle RJ45.

2.2 Menu de programmation

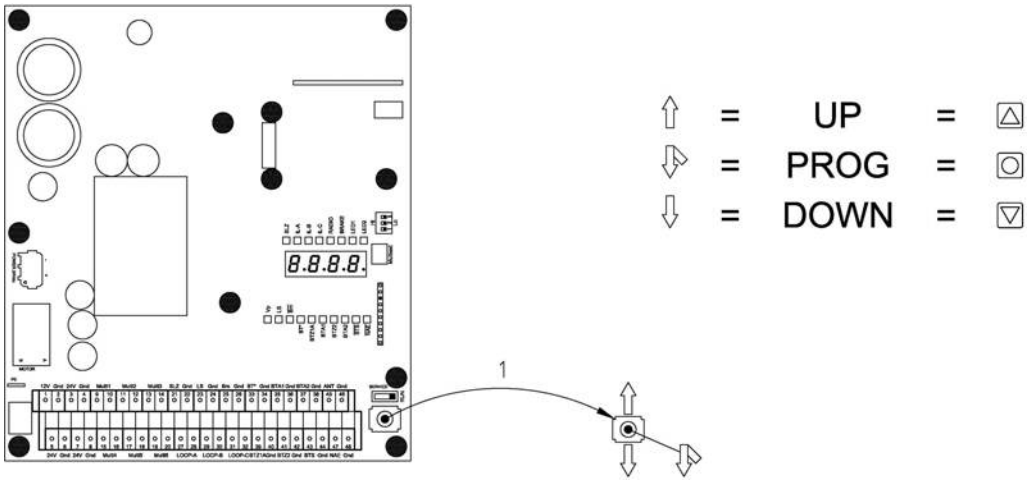


Figure 2

Pour faire une programmation de la logique de commande et régler les paramètres de service, la platine de la logique de commande possède un affichage à 4x7 segments et un joystick (1). Le joystick a les fonctions suivantes : UP, DOWN et PROG.

Au cours de la description suivante, les abréviations suivantes sont utilisées.

UP	Poussez le joystick vers le haut.
DOWN	Poussez le joystick vers le bas.
PROG	Appuyez le joystick au centre.

Tableau 4

Le menu de programmation est composé par le menu principal et les sous menus.

En service, l'affichage est éteint. Seul le point décimal du chiffre des unités clignote en tant qu'affichage prêt pour l'emploi et le point décimal du chiffre des milliers brille si une liaison TCP a été crée.

Navigation dans le menu de programmation avec le Joystick et le clavier

Vous activez le menu principal en pressant PROG durant env. 2s. Sur l'affichage apparaît P 100. Avec UP et DOWN vous pouvez naviguer dans le menu principal. Vous activez un point concret du menu avec PROG Vous accédez ainsi au sous menu correspondant p. ex. P101. Vous naviguez maintenant avec UP et DOWN dans le sous menu. Vous activez un point concret du sous menu avec PROG. Ici vous pouvez régler le paramètre choisis. Avec PROG sautez au point suivant du sous menu. Pour quitter le sous menu, vous naviguez avec UP ou DOWN sur la sortie p. ex. P1PP et vous pressez PROG. Ainsi vous retournez au point suivant du menu principal. Pour quitter le menu principal vous naviguez avec UP ou DOWN sur la sortie du menu principal PPPP. Avec PROG vous enregistrées les données sur le EEPROM et la programmation est accomplie.

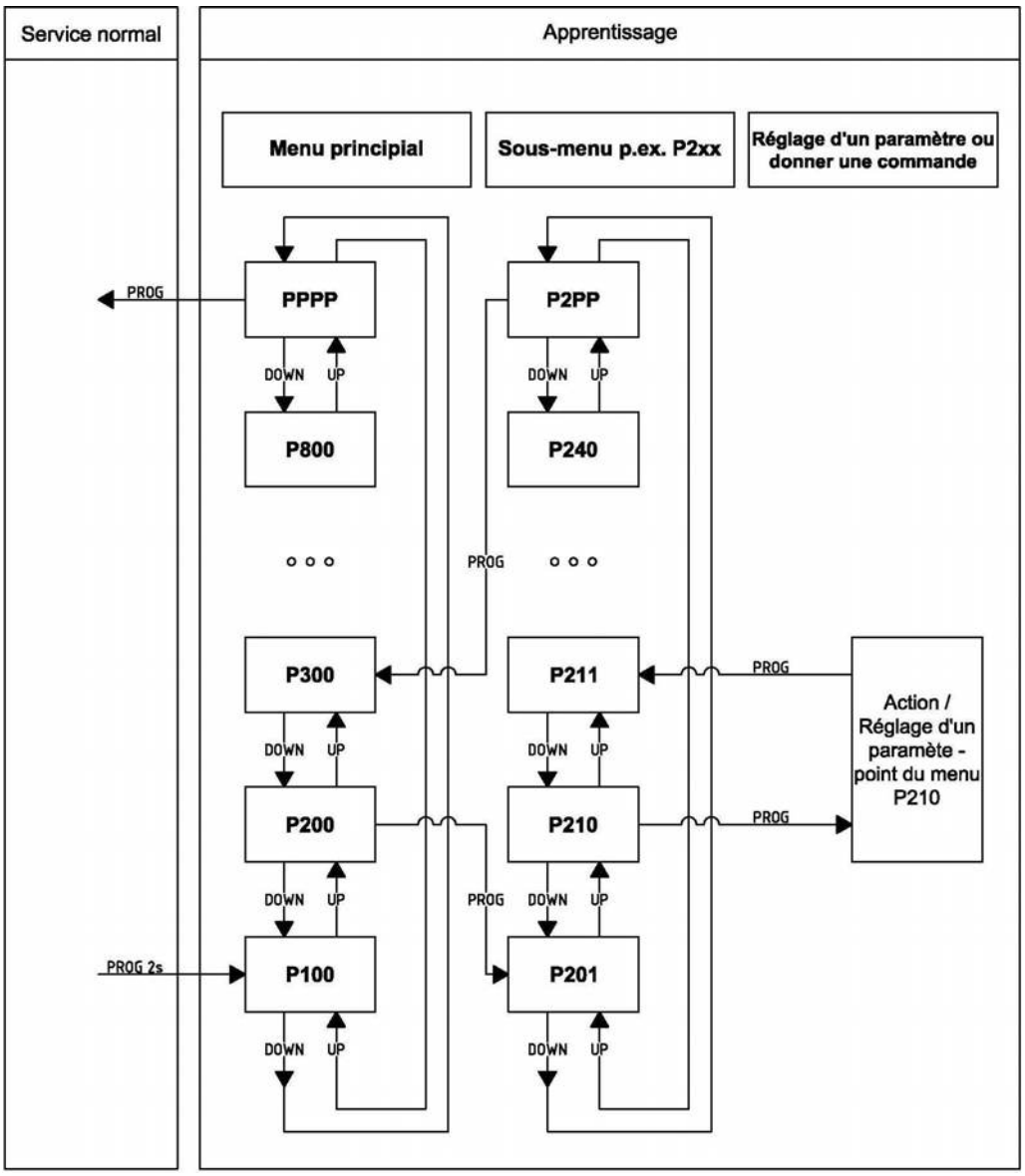


Figure 3

Entrée d'un nombre

L'entrée d'un nombre dans le menu est décrit une seule fois car le procéder est toujours le même.

A l'activation d'un point du menu dont un nombre doit être régler, la valeur du nombre actuel est affichée. Avec UP vous accroissez le nombre (+1). Avec DOWN vous diminuez le nombre (-1). Si vous maintenez UP ou DOWN pressées, les nombres déroulent.

- En tenant UP pressée et après une temporisation de 0,3s, le nombre accroît respectivement de 10.
- En continuant à presser UP et après une temporisation de 0,3sle nombre accroît respectivement de 100 tous le 0,4s.
- En continuant à pressez UP et après une temporisation succédant de 4s le nombre accroît respectivement de 1000 tous les 0,5s.

A un dépassement des valeurs maximales admises, la valeur du nombre est réinitialisée à la valeur du nombre maximal admis.
Si le nombre affiché a un point décimal après la virgule, ce dernier est mis à zéro durant l'augmentation automatique des nombres.
La diminution avec DOWN s'accomplis comme décrit auparavant.

Si le nombre désiré est régler, vous quittez le point du menu avec PROG.

Menu principal	Sous menu	à partir de la page	Fonction
P100			Fonctions de base
	P101	14	Sélection de la vitesse de la barrière et apprentissage des cellules
	P102	15	Code radio
	P103	15	Sélection de la tension d'alimentation: Normal (en option avec accumulateur) Normal avec détection d'une panne de réseau
	P104	15	Limitation d'ouverture
	P105	16	Occultation des éléments de sécurité avant la position finale FERMETURE
	P1PP		Retour à P200 du menu principal
P200			Réglage du système BUS
	P201	17	RS485-Adresse de la barrière
	P210	17	Adresse IP Octet 1
	P211	17	Adresse IP Octet 2
	P212	17	Adresse IP Octet 3
	P213	17	Adresse IP Octet 4
	P220	17	Adresse passerelle Octet 1
	P221	17	Adresse passerelle Octet 2
	P222	17	Adresse passerelle Octet 3
	P223	17	Adresse passerelle Octet 4
	P230	17	Masque sous réseau Octet 1
	P231	17	Masque sous réseau Octet 2
	P232	17	Masque sous réseau Octet 3
	P233	17	Masque sous réseau Octet 4
	P240	17	Numéro de port de socket *dizaine de milliers, milliers*
	P241	17	Numéro du port de socket *centaines, dizaines, unité*
	P2PP		Retour à P300 du menu principal
P300			Régler les durées
	P301	19	Régler la durée de maintien en ouverture et mise en service / hors service la fermeture automatique
	P302	19	Régler le pré-avertissement avant l'ouverture
	P303	19	Régler le pré-avertissement avant la fermeture
	P3PP		Retour à P400 du menu principal
P400			Régler les compteurs
	P401	20	Régler l'intervalle de maintenance
	P402	20	Afficher le compteur de maintenance / mettre à zéro
	P410	20	Régler la limite inférieure de la fonction de comptage
	P411	20	Régler la limite supérieure de la fonction de comptage
	P4PP		Retour à P500 du menu principal
P500			Modes de service divers
	P501	20	Mode de service du relais à multiples fonctions 1 (Multi 1)
	P502	20	Mode de service du relais à multiples fonctions 2 (Multi 2)
	P503	20	Mode de service du relais à multiples fonctions 3 (Multi 3)
	P504	20	Mode de service du relais à multiples fonctions 4 (Multi 4)
	P505	20	Mode de service du relais à multiples fonctions 5 (Multi 5)
	P506	20	Mode de service du relais à multiples fonctions 6 (Multi 6)

Menu principal	Sous menu	à partir de la page	Fonction
	P510	22	Feu rouge (RtApl) en position finale FERMER
	P511	22	Feu rouge (RtApl) en cas de pré-avertissement avant l'ouverture
	P512	22	Feu rouge (RtApl) en cas de pré-avertissement avant la fermeture
	P513	22	Feu rouge (RtApl) durant l'ouverture
	P514	22	Feu rouge (RtApl) durant la fermeture
	P515	22	Feu rouge (RtApl) en cas de stop intermédiaire
	P516	22	Feu rouge (RtApl) en position finale OUVERT
	P520	22	Feu vert (GnApl) en position finale FERMER
	P521	22	Feu vert (GnApl) en cas de pré-avertissement avant l'ouverture
	P522	22	Feu vert (GnApl) en cas de pré-avertissement avant la fermeture
	P523	22	Feu vert (GnApl) durant l'ouverture
	P524	22	Feu vert (GnApl) durant la fermeture
	P525	22	Feu vert (GnApl) en cas de stop intermédiaire
	P526	22	Feu vert (GnApl) en position finale OUVERT
	P530	23	Feu d'avertissement en position finale FERMER
	P531	23	Feu d'avertissement en cas de pré-avertissement avant l'ouverture
	P532	23	Feu d'avertissement en cas de pré-avertissement avant la fermeture
	P533	23	Feu d'avertissement durant l'ouverture
	P534	23	Feu d'avertissement durant la fermeture
	P535	23	Feu d'avertissement en cas de stop intermédiaire
	P536	23	Feu d'avertissement en position finale OUVERT
	P540	24	Sélection de la fonction des boutons poussoir BT-BTA3-BTZ1B
	P541	24	Contrôle de la force nécessaire
	P542	24	Mode de service des cellules
	P543	24	Fermeture automatique par cellules
	P544	24	Test des cellules
	P545	26	Mode de service sécurisation des boucles
	P546	26	FERMETURE immédiate
	P547	26	Service à homme mort
	P548	26	Fonction lisse dégondée
	P549	27	Fonction Auto-Sync
	P550	27	Réglage de la protection par mot de passe
	P560	27	Mode de service du relais à multiples fonctions (Multi7) (en option sur une platine d'extension)
	P561	27	Mode de service du relais à multiples fonctions (Multi8) (en option sur une platine d'extension)
	P562	27	Mode de service du relais à multiples fonctions (Multi9) (en option sur une platine d'extension)
	P563	27	Mode de service du relais à multiples fonctions (Multi10) (en option sur une platine d'extension)
	P564	27	Mode de service du relais à multiples fonctions (Multi11) (en option sur une platine d'extension)
	P565	27	Mode de service du relais à multiples fonctions (Multi12) (en option sur une platine d'extension)
	P566	27	Mode de service du relais à multiples fonctions (Multi13) (en option sur une platine d'extension)
	P567	27	Mode de service du relais à multiples fonctions (Multi14)

Menu principal	Sous menu	à partir de la page	Fonction
			(en option sur une platine d'extension)
	P570	27	Sélection de la série de barrière
	P5PP		Retour à P600 du menu principal
P600			Réglage de base des boucles
	P601	29Fehler! Textmarke nicht definiert.	Sensibilité boucle A
	P602	29	Sensibilité boucle B
	P603	29	Sensibilité boucle C
	P610	29	Durée de maintien occupée boucle A
	P611	29	Durée de maintien occupée boucle B
	P612	29	Durée de maintien occupée boucle C
	P620	30	Compteur de synchronisation boucle A
	P621	30	Compteur de synchronisation boucle B
	P622	30	Compteur de synchronisation boucle C
	P630	31	Mode de service standard des boucles
	P6PP		Retour à P700 du menu principal
P700			Réglage manuel des boucles
	P701	31	Boucle A: Mise en service / hors service
	P702	31	Boucle A: Comportement à l'occupation et à la sécurisation
	P703	31	Boucle A: Comportement à la libération
	P704	31	Boucle A: Présence
	P711	31	Boucle B: Mise en service / hors service
	P712	31	Boucle B: Comportement à l'occupation et à la sécurisation
	P713	31	Boucle B: Comportement à la libération
	P714	31	Boucle B: Présence
	P721	31	Boucle C: Mise en service / hors service
	P722	31	Boucle C: Comportement à l'occupation et à la sécurisation
	P723	31	Boucle C: Comportement à la libération
	P724	31	Boucle C: Présence
	P730	32	Logique de direction 1: Sélection de l'entrée
	P731	32	Logique de direction 1: Ouvrir et fermer à un passage venant de la gauche
	P732	32	Logique de direction 1: Ouvrir et fermer à un passage venant de la droite
	P733	32	Logique de direction 1: Compter le véhicule à un passage venant de la gauche
	P734	32	Logique de direction 1: Compter le véhicule à un passage venant de la droite
	P735	32	Logique de direction 1: Ouvrir et fermer à une occupation venant de la gauche
	P736	32	Logique de direction 1: Ouvrir et fermer à une occupation venant de la droite
	P737	32	Logique de direction 1: Signaler ou bloquer la présence à une occupation venant de la gauche
	P738	32	Logique de direction 1: Signaler ou bloquer la présence à une occupation venant de la droite

Menu principal	Sous menu	à partir de la page	Fonction
	P740	32	Logique de direction 2: Sélection de l'entrée
	P741	32	Logique de direction 2: Ouvrir et fermer à un passage venant de la gauche
	P742	32	Logique de direction 2: Ouvrir et fermer à un passage venant de la droite
	P743	32	Logique de direction 2: Compter le véhicule à un passage venant de la gauche
	P744	32	Logique de direction 2: Compter le véhicule à un passage venant de la droite
	P745	32	Logique de direction 2: Ouvrir et fermer à une occupation passage venant de la gauche
	P746	32	Logique de direction 2: Ouvrir et fermer à une occupation venant de la droite
	P747	32	Logique de direction 2: Signaler ou bloquer la présence à une occupation passage venant de la gauche
	P748	32	Logique de direction 2: Signaler ou bloquer la présence à une occupation venant de la droite
	P7PP		Retour à P800 du menu principal
P800			Réinitialiser
	P801	33	Réinitialiser aux configurations d'usine
	P802	34	Réinitialiser aux configurations d'usine prédéfinis pour le client
	P8PP		Retour à PPPP du menu principal
PPPP			Mémoriser et abandonner le menu d'apprentissage

Tableau5

2.2.1 Point P100 du menu – Fonctions de base



AVERTISSEMENT!

Des commandes externes émises durant les travaux de réglage peuvent manœuvrer la barrière c'est-à-dire le moteur et par conséquence TOUTES les pièces mobiles peuvent se mettre en mouvement imprévisiblement.

Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.

- Durant les travaux de réglage changez la position du commutateur de service de "RUN" sur "SERVICE".
- En service, ne portez pas la main aux pièces en fonctionnement ou ne manipulez pas les pièces en mouvement.



Pour indiquer l'opérationnalité de la barrière, les LEDs suivantes doivent briller:

- LED **Vp** (tension d'alimentation)
- LED **Bm.** (contact lisse dégondée)
- LED **BTS** (bouton-poussoir stop)
- LED **NAE** (si la détection d'une panne de réseau est connecté)

2.2.1.1 P101 – Sélection de la vitesse de la barrière et apprentissage des cellules

A l'activation de ce point du menu la vitesse actuelle régler est affichée.

Affichage	Vitesse
0	Rapide
1	Standard (Configurations d'usine)
2	Lente

Tableau 6

La vitesse de la barrière peut être modifiée avec UP et DOWN. La vitesse désirée est réglée puis confirmer avec PROG. Ensuite est affiché L.rn 1 Si le test des cellules est activé, le nombre des cellule connectées est alors mémorisé. Si cela n'est pas le cas, cet étape est omise et la logique de commande retourne au point P102 du menu.



Plusieurs erreurs peuvent survenir au point du menu P101 et causer une annulation. Pour relancer le menu, pressez brièvement sur PROG. Pour annuler la fonction et retourner au menu, pressez et maintenez PROG pressé pendant 5s.

Affichage	Signification
Lrn 1	L'apprentissage des cellules s'effectue.
Lrn2	Durant l'apprentissage des cellules (LS) est survenue une erreur. Vérifiez la connexion des cellules– voire page 24.
Lrn3	La cellule signale un obstacle.

Tableau 7

2.2.1.2 P102 – Apprentissage ou effacement du code radio

Dès l'activation de ce point du menu est affiché si un code radio est déjà mémoriser (code mémoriser, affichage HHHH / pas de code mémoriser, affichage ----).

Apprentissage du code radio

Pressez brièvement PROG. L'affichage indique SEnd. Diffusez le code radio sélectionné en pressant la touche réciproque de la télécommande codée. Si un code radio est reçu, oooo est affiché. Ce point est alors achevé. Un retour à P102 du menu à lieu.

Effacement du code radio

Pressez PROG et maintenez pressé. L'affichage indique SEnd L'affichage saute après 5s sur ----. Lâchez alors PROG Le code radio est effacé. Ce point est alors achevé. Un retour à P102 du menu à lieu.

Annulation sans changer le code radio

Pressez brièvement PROG L'affichage indique SEnd. Pressez encore une fois brièvement PROG Ce point est alors achevé. Un retour à P102 du menu à lieu.

2.2.1.3 P103 – Sélection de la tension d'alimentation

A l'activation de ce point du menu, la valeur actuelle de la tension d'alimentation est affichée.

Affichage	Tension d'alimentation
0	Normal: la barrière est alimentée en 24Vdc par le bloc d'alimentation. À une panne du réseau, la barrière s'arrête. Avec accumulateur: La barrière est alimentée en24Vdc par le bloc d'alimentation. En supplément, un accumulateur est disponible (en option), qui alimente la barrière en cas de panne de réseau pour une courte durée. Avec cette détection le réseau est contrôlé. Indication: L'état „panne de la tension du réseau" =„alimentation par accumulateur" peut être générer par un relais à multiples fonctions.
1	Avec détection d'une panne de réseau: La barrière est alimentée en 24Vdc par le bloc d'alimentation. En supplément, la tension du réseau est contrôlée. A une panne du réseau, la barrière reçoit une impulsion en direction de cheminement OUVERTURE. L'ouverture en cas de panne du réseau s'effectue alors par des ressorts incorporée. À la détection d'une panne de réseau est générer l'affichage P.OFF.

Tableau 8

Ce point est alors achevé. Un retour à P104 du menu à lieu.

2.2.1.4 P104 – Réglage de la limitation d'ouverture

La limitation d'ouverture permet de définir la taille d'ouverture de la lisse quand la barrière est en service. La taille d'ouverture normale est 90° (position finale OUVERT). La taille d'ouverture peut être

limitée si le plafond est bas ou si un autre obstacle empêcherait une ouverture complète. La barrière stoppe alors prématurément à l'ouverture. Le moteur maintien la lisse dans cette position.
À l'activation de ce point du menu, la valeur actuelle de la limitation d'ouverture est affichée:

Affichage	Limitation d'ouverture
0	La barrière est complètement ouverte = 90°.
1	Limitation d'ouverture à env. 85°
2	Limitation d'ouverture à env. 80°
3	Limitation d'ouverture à env. 75°
4	Limitation d'ouverture à env. 70°
5	Limitation d'ouverture à env. 65°
6	Limitation d'ouverture à env. 60°
7	Limitation d'ouverture à env. 55°

Tableau 9

Ce point est alors achevé. Un retour à P105 du menu à lieu.

2.2.1.5 P105 – Réglage de l'occultation des éléments de sécurité

Le point "occultation des éléments de sécurité" permet de définir si les onctions de sécurité cellules (LS), tranche de sécurité FERMETURE (SLZ) et sécurisation par boucle d'induction dans le champ d'action sélectionné sont évalués avant d'atteindre la position finale FERMER ou si ils sont occultés.
A l'activation de ce point du menu, la valeur actuelle est affichée:

Affichage	Domaine occulté
0	Les éléments de sécurité sont évalués à chaque position.
1	Pas d'évaluation des éléments de sécurité dans le champ d'action < 10° avant la position finale FERMETURE.
2	Pas d'évaluation des éléments de sécurité dans le champ d'action < 20° avant la position finale FERMETURE.
3	Pas d'évaluation des éléments de sécurité dans le champ d'action < 30° avant la position finale FERMETURE.

Tableau 10

Ce point est alors achevé. Un retour à P1PP du menu à lieu.

2.2.2 Point P200 du menu – Régler le système BUS

2.2.2.1 P201 – Adresse RS485 de la barrière

L'adresse du Bus RS485 est à régler en forme décimal. Autorisés sont les adresses **16** = 0x10 jusqu'à **254** = 0xFE.

Configuration d'usine: 16

2.2.2.2 P210-P213 – Adresse IP

Les 4 Bits de l'adresse IP sont à régler en forme décimal dans les points du sous menu P210 à P213.

Exemple: Pour 192.168.0.200 vous devez utiliser les paramètres suivants:

- P210 = 192
- P211 = 168
- P212 = 0
- P213 = 200

Configuration d'usine: 192.168.0.200.

2.2.2.3 P220-P223 – Adresse passerelle

Les 4 bits de l'adresse passerelle sont à régler en forme décimal dans les points du sous menu P220 à P223.

Exemple: Pour 192.168.0.1 vous devez utiliser les paramètres suivants:

- P220 = 192
- P221 = 168
- P222 = 0
- P223 = 1

Configuration d'usine: 192.168.0.1.

2.2.2.4 P230-P233 – Masque du sous réseau

Les 4 bits du masque du sous réseau sont à régler en forme décimal dans les points du sous-menu P230 à P233.

Exemple: Pour 255.255.255.0 vous devez utiliser les paramètres suivants:

- P230 = 255
- P231 = 255
- P232 = 255
- P233 = 0

Configuration d'usine: 255.255.255.0.

2.2.2.5 P240-P241 – Numéro de port logiciel

Le numéro de port logiciel est un numéro de 16 bits avec un champ de 0 à 65535. Le numéro de port logiciel est fractionné en nombre de dix millième et millième ainsi que centième, dixième et unième. Le nombre de dix millième et millième est à régler au point P240. Le nombre de centième, dixième et unième est à régler au point P241.

Exemple: Pour 52719 vous devez utiliser les paramètres suivants:

- P240 = 52
- P241 = 719

Si vous avez régler au point P240 le nombre 65, vous pouvez seulement régler au point P241 un nombre de 000 à 535. Si vous avez régler au point P241 un nombre > 535 vous pouvez seulement régler au point P240 un nombre de 00 à 64.
Alternative:
Vous pouvez régler au point P240 chaque nombre entre 00 et 65 et au point P241 chaque nombre entre 000 et 999. A la mémorisation de P240, la valeur de P241 est contrôlée et le cas échéant corrigée automatiquement de façon à ce que le numéro de port logiciel est un nombre entre 00000 et 65535.

Configuration d'usine: 52719 (=0xcdef)

2.2.3 Point P300 du menu – Régler les durées divers

2.2.3.1 P301 – Durée de maintien en ouverture / fermeture automatique

La barrière peut se fermer automatiquement. Si la fonction fermeture automatique est en service, la durée de maintien en ouverture mémorisée commence à se dérouler dès que la barrière a atteint la position finale OUVERT. Si la durée de maintien en ouverture s'est écoulée, la barrière se ferme automatiquement. Au point du menu P301, vous pouvez régler la durée de maintien en ouverture pour la fermeture automatique. Elle peut être de 0,0s à 655,0s. Avec la de valeur 0,0s, la fermeture automatique n'est pas activée.

Configuration d'usine: 0,0s = fermeture automatique non activée.



Si la barrière est ouverte et une commande stop est donnée, la fermeture automatique est bloquée. La fermeture automatique est libérée dès qu'une nouvelle commande est donnée.



Après avoir mis la tension ou après avoir achevé la programmation, une barrière avec une fermeture automatique activée et complètement ouverte se ferme après que la durée de maintien en ouverture s'est déroulée.



La durée de maintien en ouverture n'est pas triggée par BTA1 à BTA3.

2.2.3.2 P302 – Durée de pré-avertissement (ouverture)

Dans le point du menu P302, vous pouvez régler une durée de pré-avertissement avant l'ouverture de 0,0s à 655,0s. Avec une valeur de 0,0s le pré-avertissement avant l'ouverture n'est pas activée.

Configuration d'usine: 0,0s = pré-avertissement avant l'ouverture non activé.

2.2.3.3 P303 – Durée de pré-avertissement (fermeture)

Dans le point du menu P303, vous pouvez régler une durée de pré-avertissement avant la fermeture de 0,0s à 655,0s. Avec la valeur de 0,0s la durée de pré-avertissement avant la fermeture n'est pas activée.

Configuration d'usine: 0,0s = pré-avertissement avant la fermeture non activé.

2.2.4 Point P400 du menu – Réglage des compteurs divers

2.2.4.1 P401 – Intervalle de maintenance

A chaque mouvement de la barrière, le compteur de maintenance est incrémenté (+1). Si la valeur du compteur de maintenance est plus grande que celle qui est réglée, une information est engendrée. Dans ce cas, un relais à multiples fonctions p. ex. peut-être mis en service. Le champ de réglage est 1000 à 9999000 multiplié par 1000.

Configuration d'usine: 250 (correspond à 250.000)



La logique de commande possède un compteur d'heures en service. Les données de ce compteur peuvent être extraites du système Bus.

2.2.4.2 P402 – Compteur de maintenance

Dans le point du menu P402, vous pouvez vous faire indiquer la valeur du compteur de maintenance et vous pouvez la supprimer. A chaque mouvement de la barrière, le compteur de maintenance est incrémenté (+1). La valeur du compteur de maintenance affichée est à multipliée par 1000.
Exemple: L'affichage 3456 signifie que la barrière à exécutée entre 3.456.000 et 3.457.000 mouvements.

Pour quitter le point du menu, pressez brièvement PROG Pour supprimer la valeur du compteur de maintenance et quitter le point du menu, pressez PROG pendant 5s.

2.2.4.3 P410-P411 – limite supérieure et inférieure de la fonction de comptage

La barrière est dirigée par un compteur de commande. A chaque commande d'ouverture le compteur est incrémente (+1), à chaque commande de fermeture, le compteur est décrémente (-1). Chaque commutation du compteur de commande de 0 sur 1 enclenche l'ouverture, la commutation de1 sur 0 enclenche la fermeture de la barrière.
Le compteur peut être incrémenté jusqu'à la limite supérieure et de même il peut être décrémenté jusqu'à la limite inférieure. Le champ de réglage de la limite inférieure est -9 à 0 et celui de la limite inférieure est 1 à 9.
Exemple: limite inférieure = 0, limite supérieure = 3
A une suite de 3 commandes d'ouverture, le compteur est fixé sur: 0 – 1 – 2 –3. La barrière s'ouvre une fois et reste en position OUVERT.
Si 2 commandes de fermeture suivent, le compteur est fixé sur: 3 – 2 – 1. La barrière reste en position OUVERT. A la suite d'une troisième commande de fermeture, la commutation de 1 sur 0 s'effectue et la barrière se ferme.

Configuration d'usine: Limite supérieure = 1
Configuration d'usine: Limite inférieure = 0

2.2.5 Point P500 du menu – Modes de service divers

2.2.5.1 P501-P506 – Modes de service des relais à multiples fonctions 1 à 6

La logique de commande possède six relais à multiples fonctions sans potentiel (Multi1 à Multi6), qui peuvent commuter 24V/1A. Une platine d'extension (en option) peut être connectée, sur laquelle se trouvent huit autres relais à multiples fonctions (Multi7 à Multi14).

Le mode de service des six (en option quatorze) relais à multiples fonctions peut être sélectionnée selon le tableau suivant:

Affichage	Mode de service / fonction
0	Le relais à multiples fonctions est désactivé.
1	Dysfonctionnement: Le relais à multiples fonctions est activé, si un code d'erreur est affiché sur le display de la logique de commande.
2	Maintenance: Le relais à multiples fonctions est activé, si la valeur du compteur de maintenance est plus grande que la valeur des intervalles de maintenance réglée.
3	Information lisse dégondée: Le relais à multiples fonctions est activé à une ouverture du contact „lisse dégondée ".
4	Mode tandem: Le relais à multiples fonction est actif, si la barrière ne se trouve pas en position finale FERMETURE. Au pré-avertissement avant l'ouverture il est déjà activé.

Affichage	Mode de service / fonction
5	Feu rouge: Configuration voire page 22
6	Feu vert: Configuration voire page 22
7	Feu d'avertissement: configuration voire page 23
8	Illumination de la lisse par LED: Le relais à multiples fonctions est en service en position finale FERMER. En position finale OUVERTURE il est hors service. En position intermédiaire, il clignote.
9	Position finale OUVERTURE: Les relais a multiples fonctions est actif, si la barrière est ouverte. Durand le pré-avertissement avant la fermeture (délais de dégagement) le relais est déjà hors service.
10	Position finale FERMER / lyre de repos magnétique: Les relais à multiples fonctions est actif, si la barrière est fermée. Durant le pré-avertissement avant l'ouverture, le relais est déjà hors service. INDICATION: A chaque utilisation avec une lyre de repos magnétique le pré-avertissement avant l'ouverture doit être réglé à min. 1,5 secondes (P302).
11	Relais Bus: Le relais à multiples fonction est commandée par le BUS (en service / hors service, impulsion par seconde).
12	Test des cellules: Avec le relais à multiples fonctions l'alimentation des émetteurs cellules est mise en service pour effectuer le test des cellules. (voire page 24).
13	Déverrouillage: Le relais est commuté, si la lisse est manœuvrer manuellement à plus de la moitié de son cheminement (>50%).
14	Présence: Le relais à multiples fonctions est actif, si l'évaluation des boucles d'induction signale „Présence".
15	Information boucle A occupée - statique: Le relais à multiples fonctions est activé si la boucle A est occupée.
16	Information d'état boucle A: Le relais à multiples fonctions est activé si la boucle A est en service, non défectueuse et non occupée.
17	Information boucle A occupée – impulsion: Le relais à multiples fonction donne une impulsion dès que la boucle A est occupée.
18	Information libération boucle A – impulsion: Le relais à multiples fonctions donne une impulsion dès que la boucle A est libérée.
19	Information boucle ´B occupée - statique: Le relais à multiples fonctions est activé si la boucle B est occupée.
20	Information d'état boucle B: Le relais à multiples fonctions est activé si la boucle B est en service, non défectueuse et non occupée.
21	Information boucle B occupée – impulsion: Le relais à multiples fonction donne une impulsion dès que la boucle B est occupée.
22	Information libération boucle B – impulsion: Le relais à multiples fonctions donne une impulsion dès que la boucle B est libérée.
23	Information boucle C occupée - statique: Le relais à multiples fonctions est activé si la boucle C est occupée.
24	Information d'état boucle C: Le relais à multiples fonctions est activé si la boucle C est en service, non défectueuse et non occupée.
25	Information boucle C occupée – impulsion: Le relais à multiples fonction donne une impulsion dès que la boucle C est occupée.
26	Information libération boucle C – impulsion: Le relais à multiples fonctions donne une impulsion dès que la boucle C est libérée.
27	Comptage +1: Le relais à multiples fonctions donne une impulsion, si le compteur de véhicule est incrémenté (compteur: +1).
28	Comptage -1: Le relais à multiples fonctions donne une impulsion, si le compteur de véhicule est décrémenté (compteur: - 1).
29	Logique de direction venant de la droite: Le relais à multiples fonctions donne une impulsion, si la logique de direction à reconnue un passage venant de la droite.
30	Logique de direction venant de la gauche: Le relais à multiples fonctions donne une impulsion, si la logique de direction à reconnue un passage venant de la gauche.
31	Le relais est en service, si la barrière est fermée. Durand le pré-avertissement avant

Affichage	Mode de service / fonction
	l'ouverture, le relais est déjà hors service. Le relais est aussi hors service, si le contact BTS est ouvert. Ce mode de service peut être utilisé pour la lyre de repos magnétique.
32	Le relais à multiples fonctions est en service, si une connexion TCP-SOCKET est établie
33	Le relais à multiples fonctions est en service, si la détection d'une panne de réseau est connectée et si le réseau est donné. Ce mode de service peut être utilisée pour la reconnaissance „service par accumulateur ". Le relais chute si le réseau tombe en panne et la logique de commande est alimentée par l'accumulateur.
34	Le relais est actif, si un émetteur de signal acoustique selon la directive UL 325 est à activer. Le relais est activé durant 5 minutes, si une coupure de force est déclenchée à l'ouverture ou à la fermeture. Une détection d'obstacle par augmentation de force doit déjà avoir eu lieu auparavant durant l'ouverture ou la fermeture ou durant la fermeture, détectée par LS ou SLZ. La mémoire de détection d'obstacle et le minuteur de l'émetteur du signal acoustique sont effacées, si une des commandes BTA1, BTA2, BTA3, BusBA, joystick en haut, BT, BusBT, télécommande BT, BTZ1A, BTZ1B, BTZ2, BusBZ ou joystick en bas a été reconnue ou si la position finale fermée est atteinte.

Tableau 11



Les relais à multiples travaillent de indépendant l'un de l'autre. Il est donc possible d'attribuer à plusieurs relais la même fonction.

2.2.5.2 P510-P516 – Modes de service du feu rouge

La logique de commande possède six relais à multiples fonctions. Le relais 5 à été prévu en usine pour un feu rouge. Il peut aussi être utilisé pour d'autres fonctions – voire page 22.
Le tableau suivant montre les modes de service pouvant être attribués au feu rouge.

Point du menu	Fonction	Affichage	Mode de service	Réglage en usine
P510	Feu rouge en position finale FERMER	0 1 2	hors service en service clignotement	en service
P511	Feu rouge en cas de pré-avertissement avant l'ouverture	0 1 2	hors service en service clignotement	clignotement
P512	Feu rouge en cas de pré-avertissement avant la fermeture	0 1 2	hors service en service clignotement	clignotement
P513	Feu rouge durant l'ouverture	0 1 2	hors service en service clignotement	en service
P514	Feu rouge durant la fermeture	0 1 2	hors service en service clignotement	en service
P515	Feu rouge durant un stop intermédiaire	0 1 2	hors service en service clignotement	en service
P516	Feu rouge en position finale OUVERT	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service

Tableau 12

2.2.5.3 P520-P526 – Modes de service du feu vert

La logique de commande possède six relais à multiples fonctions. Le relais 6à été prévu en usine pour un feu vert. Il peut aussi être utilisé pour d'autresfonctions – voire page 22.
Le tableau suivant montre les modes de service pouvant être attribuées au feuvert.

Point du menu	Fonctions	Affichage	Mode deservice art	Réglage enusine
P520	Feu vert en position finale FERMER	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service
P521	Feu vert en cas de pré-avertissement avant l'ouverture	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service
P522	Feu vert en cas de pré-avertissement avant la fermeture	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service
P523	Feu vert durant l'ouverture	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service
P524	Feu vert durant la fermeture	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service
P525	Feu vert durant un stop intermédiaire	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service
P526	Feu vert en position finale OUVERT	0 1 2	hors service en service clignotement	en service

Tableau 13

2.2.5.4 P530-P536 – Modes de service du feu d'avertissement

Un relais à multiples fonction n'a pas été attribué au feu de pré-avertissement: Le feu de pré-avertissement peut pourtant être connecté à un relais à multiples fonctions. Ce relais doit alors être commuté au mode de service pré-avertissement – voire page 20.
Le tableau suivant montre les modes de service pouvant être attribuées au feu d'avertissement.

Point du menu	Fonction	Affichage	Mode de service	Réglage en usine
P530	Feu de pré-avertissement en position finale FERMER	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service
P531	Feu d'avertissement encas de pré-avertissement avant l'ouverture	0 1 2	hors service en service clignotement	en service
P532	Feu d'avertissement encas de pré-avertissement avant la fermeture	0 1 2	hors service en service clignotement	en service
P533	Feu d'avertissement durant l'ouverture	0 1 2	hors service en service clignotement	en service
P534	Feu d'avertissement durant la fermeture	0 1 2	hors service en service clignotement	en service
P535	Feu d'avertissement durant un stop intermédiaire	0 1 2	hors service en service clignotement	hors service
P536	Feu d'avertissement en position finale FERMER	0 1 2	hors service en service clignotement	en service

Tableau 14

2.2.5.5 P540 – Sélection de la fonction des boutons-poussoir BT-BTA3-BTZ1B

Pour les fonctions BT, BTA3 et BTZ1B une seule entrée est disponible. Dans le point du menu P540 vous pouvez régler la fonction de cette entrée.

Affichage	Fonction
0	BT – Bouton de commande à séquences logiques. L'ordre des commandes de BT dépend du mode de service fermeture automatique et de la fonction du compteur.
1	BTA3 – Bouton de commande OUVERT. La barrière s'ouvre si le contact ferme.
2	BTZ1B – Bouton de commande FERME. La barrière se ferme si le contact ferme.

Tableau 15

2.2.5.6 P541 – Contrôle de la force

La logique de commande peut contrôler la force nécessaire pour la fermeture de la barrière. La logique reconnaît durant la fermeture et de l'ouverture un obstacle du fait que la valeur actuelle de force nécessaire ne correspond pas à la valeur référentielle mémorisée. Vous pouvez régler dans le point du menu P541 les réactions de la logique à la rencontre d'un obstacle.

Affichage	Fonction
0	Contrôle de la force, stop à la rencontre d'un obstacle suivis d'une ouverture.
1	Contrôle de la force, stop à la rencontre d'un obstacle.

Tableau 16

2.2.5.7 P542 – Mode des cellules

La logique de commande contrôle l'entrée des cellules à la fermeture de la barrière. Vous pouvez régler dans le point du menu P542, les réactions de la logique à la signalisation des cellules.

Affichage	Fonction
0	Stop suivis d'une ouverture immédiate
1	Stop

Tableau 17



La fonction „ … fermer la barrière après libération des cellules“ est réalisée par la fermeture automatique venant des cellules (P543).

2.2.5.8 P543 – Fermeture automatique venant des cellules

Si la fermeture automatique des cellules est active, la cellule provoque une commande de fermeture dès que l'obstacle abandonne le champ d'action de la cellule. Vous pouvez régler dans le point du menu P543, si la fermeture automatique des cellules est en service ou hors service.

Affichage	Fonction
0	La fermeture automatique venant des cellules est hors service.
1	La fermeture automatique venant des cellules est en service.

Tableau 18

2.2.5.9 P544 – Test des cellules

Pour que le test des cellules soit effectué, il est nécessaire à ce que l'alimentation des émetteurs cellules soit mise en service ou hors service parla logique de commande, p. ex. Multi4 commute la tension d'alimentation (24Vdc) des émetteurs cellules en les activant ou en les désactivant.

Le test des cellules comprend deux phases.
Durant la première phase, l'émetteur cellule est commuté hors service et révisé de façon à ce que le récepteur cellule signale un obstacle dans un dé laide 2,5s.
Durant la deuxième phase, l'émetteur cellule est à nouveau commuté en service et révisé que le récepteur signal aucun obstacle. Seulement après avoir exécuté ce test, débute l'opération de fermeture.

Si une erreur survient au courant de la première phase, la cellule est défectueuse (code d'erreur Er.01).
Si une erreur survient au courant de la deuxième phase, un obstacle est considéré comme étant présent. Le processus de fermeture est interrompu. Un code d'erreur n'est pas générer.
Jusqu'á 6 cellules peuvent être connectées et testées à la logique de commande et peuvent être testées. Toutes les sorties de relais des récepteurs sont commutés en série.

La logique de commande doit mémoriser le nombre de cellules connectées. Une résistance de 1kOhm est à connectée parallèlement aux contacts des relais de chaque récepteur Le test des cellules doit ensuite être mis en service et le point du menu P101 doit être activé. (voire page 14). La fonction de chaque cellule doit être testée.

Exemple de fonction: Six cellules sont connectées à la logique de commande MO 24 (tension d'alimentation 24Vdc). À chaque sortie d'une cellule st connectée parallèlement une résistance de 1kOhm. La tension d'alimentation des émetteurs cellules est commutée par le relais à multiples fonctions 1.

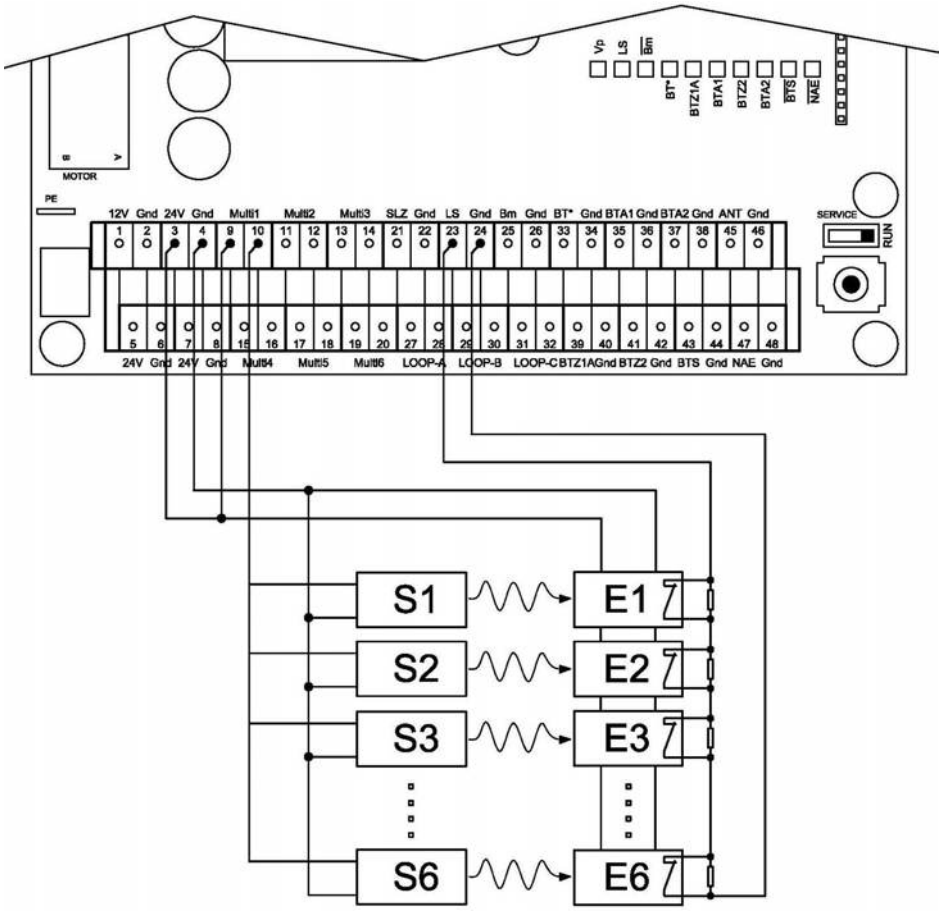


Figure 4

S1 – S6 Emetteur cellules
E1 – E6 Récepteur cellules

Dans le point du menu P544 vous pouvez sélectionner si le test des cellules doit être en service ou hors service.

Affichage	Fonction
0	Le test des cellules est hors service.
1	Le test des cellules est en service.

Tableau 19

2.2.5.10 P545 – Mode sécurisation des boucles

Une ou plusieurs boucles peuvent avoir la fonction „sécurisé“. Dans le point du menu P545 vous pouvez déterminer, quelle fonction est causée par la sécurisation de la boucle.

Affichage	Fonction
0	Stop suivie d’une ouverture immédiate
1	Stop (= „FREEZE“)

Tableau 20

La fonction „ … et après libération de la boucle fermer“ est réalisée en attribuant à la boucle correspondante la fonction „fermer à la libération de la boucle“.

FREEZE: Pour réaliser cette fonction, réglez le paramètre P545 sur 1. En outre, attribuez à la boucle correspondante la fonction „fermer à la libération de la boucle˝ en allant aux paramètres P703, P713 et P723.

2.2.5.11 P546 – Fermeture immédiate

Dans le point du menu P546 vous pouvez déterminez comment la boucle doit réagir si durant l’ouverture de la barrière une commande de fermeture est donné.

Affichage	Fonction
0	La commande de fermeture est mémorisée. La barrière s’ouvre complètement et exécute la commande de fermeture après avoir atteint la position finale OUVERT.
1	La commande de fermeture est immédiatement exécutée. La barrière stoppe puis se ferme immédiatement

Tableau 21

2.2.5.12 P547 – Service homme mort

Dans le point du menu P547 est déterminé, si la barrière doit travailler en service homme mort ou en service d’auto maintien.
En service homme mort, la barrière peut seulement être ouverte ou fermée par des commandes OUVERT ou FERMER **continus**.
Les commandes OUVERT sont des signaux aux entrées: BTA1, BTA2 etBTA3, supplémentairement „BUS_BA_Pegel“ par le système BUS.
Les commandes FERMER sont des signaux aux entrées: BTZ1A, BTZ1B etBTZ2, supplémentairement „BUS_BZ_Pegel“ par le système BUS.

Affichage	Fonction
0	Fonction par commande d’auto maintien
1	Fonction par commande homme mort

Tableau 22

Les éléments de sécurité LS, SLZ, force et sécurisation par boucle d’induction sont actifs durant la fermeture et entraînent stop.

2.2.5.13 P548 – Fonction lisse dégondée

Au point du menu P548 vous pouvez sélectionner si une rupture du contact lisse dégondée génère un code d’erreur „lisse dégondée“ et la barrière stop ou si seulement le code d’erreur „lisse dégondée“ est générer et la barrière continue à fonctionner.

Affichage	Fonction
0	Pas de stop à la signalisation d’une lisse dégondée
1	Stop à la signalisation lisse dégondée

Tableau 23

2.2.5.14 P549 – Fonction Auto-Sync

Au point du menu P549 peut être régler que après la mise sur tension de la barrière cette dernière doit effectuer automatiquement un cheminement de synchronisation.
Cheminement de synchronisation: Après la mise sous tension, une commande de fermeture est déclenchée automatiquement après un délais de 3 secondes. Durant ce délais est indiqué sur l'affichage „SYNC“. Les éléments de sécurité sont alors actifs. La fermeture automatique est répétée jusqu'à ce que la barrière ce synchronise par coupure de force en position finale FERMER.

Affichage	Fonction
0	sans fonction Auto-Sync
1	avec fonction Auto-Sync

Tableau 24

2.2.5.15 P550 – Protection par mot de passe

Afin d'éviter à ce que des personnes non autorisées puisse modifiés les réglages effectués sur la logique de commande, tous le paramètres peuvent être sécurisés par un mot de passe simple. Un paramètre sécurisé peut être affiché mais il ne peut pas être modifié. Au point du menu In P550, la protection par mot de passe peut être activé ou désactivé.

Affichage	Fonction
3552	Aucun mot de passe existant
Tous les chiffres à part 3552	Mot de passe actif

Table 25

Les paramètres peuvent toujours être modifiés en utilisant le système BUS. La protection par mot de passe protège essentiellement les modifications effectuées sur l'écran et le joystick.

Au réglage en usine, la protection par mot de passe est désactivée. En activant la protection, tous les paramètres à part P559 sont bloqués. Ils peuvent cependant être affichés.

Le réglage d'usine inchangeable pour désactiver la protection par mot de passe est **3552**.

2.2.5.16 P560-P566 – Mode de service pour relais à multiples fonctions 7 - 14

Une platine d'extension avec 8 relais à multiples fonctions supplémentaire est disponible en OPTION (Multi7 à Multi14). Le réglage des modes de service et leurs fonctions est identique aux relais 1 à 6 (voire page 20).

2.2.5.17 P570 – Séries de barrière

À la livraison, le model de barrière est pré-réglée selon la plaquette d'identification à la vitesse standard.

Dans ce point du menu, le model de barrière peut conformément être adapter dès une modification ou échange d'une logique de commande avec le numéro d'identification.

Dans le point du menu (P101) la vitesse peut être réglée selon le model sur „rapide“ ,„standard“ ou „lent“. À une modification du model de barrière, la vitesse standard est automatiquement pré réglée.

Il est essentiellement nécessaire à ce que à un échange de model d'une barrière existante, la longueur de la lisse ainsi que le type et le nombre de ressort de compression soient adaptés. À tout infraction, la barrière est déclarée comme étant non-conforme et ELKA récline tout responsabilité sous forme de garantie.

Model de barrière "TOLL"			Vitesse de la barrière					
Model	Numéro d'identification		rapide		**standard**		lent	
	(P570)		(P101)	Vitesse	(P101)	**Vitesse**	(P101)	Vitesse
T 3000	1		0	0,6s	**1**	**0,9s**	-	-

T 3500	2		0	0,9s	**1**	**1,3s**	-	-

Tableau 26

Model de barrière "Parking"			Vitesse de la barrière					
Model	Numéro d'identification		rapide		**standard**		lent	
	(P570)		(P101)	Vitesse	(P101)	**Vitesse**	(P101)	Vitesse
P 2500	3		0	0,9s	**1**	**1,3s**	2	1,8s
P 3000	4		0	1,3s	**1**	**1,8s**	2	2,5s
P 3500	5		0	1,8s	**1**	**2,5s**	2	3,8s
P 4000	6		0	2,8s	**1**	**3,8s**	2	4,5s
P 5000	7		0	3,8s	**1**	**4,5s**	2	5,5s

Tableau 27

2.2.6 Point P600 du menu– Boucles d'induction-configurations de base

2.2.6.1 Caractéristiques techniques (détecteurs de boucles)

L'inductance des boucles	Étendue admise: 30µH jusqu'à 450µH Étendue conseillée: 50µH jusqu'à300µH
Résistance des boucles	< 8Ohm (amenée inclus))
Circuit de protection	Séparation galvanique (1kV rigidité électrique)

Tableau 28

2.2.6.2 Evaluation des boucles d'induction

L'évaluation des boucles d'induction de la MO 24 est constituée de trois unités d'évaluation (boucles A, B et C), deux logiques de direction et un compteur de véhicule. En fonction des combinaisons, de nombreuses modalités de service sont possibles.

Si un véhicule occupe la boucle, l'inductance de cette dernière baisse. Si le seuil de déclenchement est franchis, l'unité d'évaluation signale „boucle occupée".

2.2.6.3 Gamme de fréquence

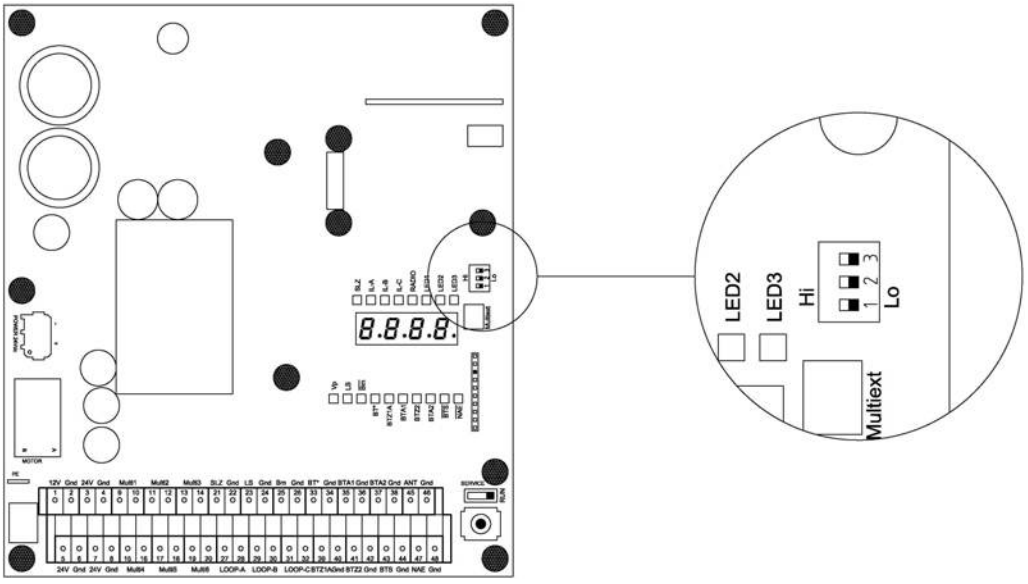


Figure 5

Vous pouvez commuter pour chaque boucle d'induction avec les DIP-switchs la fréquence entre Hi et Lo. Les trois boucles de la MO 24 travaillent en service Multiplex sans se contraindre. Si pourtant une boucle autre / inconnue travaillant sur la même fréquence se trouve à proximité, des perturbations peuvent être causées. Dans ce cas, changez avec le DIP-switch la fréquence de la boucle.

DIP	Position	Boucle	Fréquence
1	OFF	A	Fréquence haute
	ON	A	Fréquence basse
2	OFF	B	Fréquence haute
	ON	B	Fréquence basse
3	OFF	C	Fréquence haute
	ON	C	Fréquence basse

29

2.2.6.4 P601-P603 – Etapes de sensibilité des boucles A, B, C

La sensibilité des boucles d'induction est réglable en 8 étapes. Chaque boucle peut être réglée individuellement. Les fréquences des boucles sont mémorisées. Si un véhicule passe sur une boucle, la fréquence change. Plus que l'évaluation de la boucle est sensible, plus les petits changements de fréquence sont reconnus.

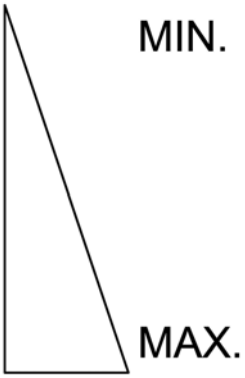
Point du menu	Boucle	Domaine de réglage	
		Etapes	Sensibilité
P601 P602 P603	Boucle A Boucle B Boucle C	0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

Tableau 30

2.2.6.5 P610-P612 – Étapes de maintien occupé des boucles A, B, C

Si la boucle est occupée pur une durée plus longue que la durée de maintien occupé, la logique de commande exécute une nouvelle synchronisation de la boucle.
Si vous régler la durée de maintien occupé sur infini („∞"), une nouvelle synchronisation n'a pas lieu.

ATTENTION!
Si vous avez régler la fonction „fermer à la libération de la boucle," dans les points du menu P703, P713 ou P723, la barrière se ferme indépendamment après la synchronisation.

Point du menu	Boucle	Domaine de réglage	
		Etapes	Durée de maintien occupé
P610 P611 P612	Boucle A Boucle B Boucle C	0	5 minutes
		1	30 minutes
		2	1 heure
		3	∞

Tableau 31

Si la durée de maintien occupé est réglée sur „infini" l'abandon de la boucle n'est pas reconnue à une fluctuation de la température durant l'occupation de la boucle.

Si vous réglez une durée de maintien occupé défini et si le véhicule reste sur la boucle, la logique de commande exécute une synchronisation de la boucle. La boucle signale „non occupé" alors que le véhicule se trouve toujours sur la boucle.

A un trafic essentiellement composé par des voitures et une étape de sensibilité basse, la durée de maintien occupé que vous sélectionnez peut être plus longue.
A une étape de sensibilité haute, sélectionnez une durée de maintien occupé courte.

2.2.6.6 P620-P622 –compteur des synchronisations

Chaque synchronisation accomplie est compté. Le compteur peut compter jusqu'à 9999 synchronisations.
Le point du menu P620 est pour la boucle A, P621 pour la boucle B et P622 pour la boucle C.

Pour effacer le compteur et quitter le point du menu, pressez PROG pendant 5s.

Pour quitter le point du menu, pressez brièvement PROG.

2.2.6.7 P630 – Mode de services des boucles

Dans le chapitre "Exemples avec boucles d'induction " à partir de la page 39 sont figurés 8 exemples pour boucles d'induction. Pour ces exemples, les configurations sont mémorisées sur la logique de commande MO 64. Vous devez alors seulement régler le numéro du mode qui correspond à votre utilisation.

Vous pouvez aussi régler la logique des boucles manuellement comme décrit dans le chapitre "Point P700 du menu – Mode de service manuel des boucles d'induction" à partir de la page 31.

En activant le point du menu P630 il est contrôlé si la configuration actuelle de la logique des boucles correspond au mode prédéfini.
Si les configurations sont conformes, le numéro du mode est indiqué, le cas échéant le numéro „9".

Affichage	description	Voire aussi…
0	Toutes les boucles sont hors service.	
1	Mode 1 – Sécurisation et fermeture avec une boucle	Page 39
2	Mode 2 – Sécurisation et fermeture avec une boucle	Page 41
3	Mode 3 – Ouverture, sécurisation et fermeture avec deux boucles	Page 41
4	Modus 4 – Présence, sécurisation et fermeture avec deux boucles	Page 43
5	Mode 5 – Présence, ouverture et fermeture avec trois boucles	Page 44
6	Mode 6 – Ouverture avec logique de direction, sécurisation et fermeture avec trois boucles	Page 45
7	Mode 7 – Ouverture, Sécurisation et fermeture avec trois boucles	Page 46
8	Mode 8 – Présence, sécurisation et fermeture avec trois boucles	Page 48
9	Le mode de service réglé ne correspond pas à un des modes définis. Le mode de service n'est pas modifié si vous quittez le menu tout en vous trouvant dans ce point du menu.	

Tableau 32

2.2.7 Point P700 du menu – Mode de service manuel des boucles d'induction

2.2.7.1 P701-P724 – Régler la logiques de boucles A, B ou C

Le tableau suivant montre quels paramètres peuvent être régler pour une configuration manuelle de la logique des boucles A, B ou C.

Désignation du point du menu	Mode	Fonction	Point du menu pour boucle A	Point du menu pour boucle B	Point du menu pour boucle C
Mettre en service / hors service	0	Boucle hors service	P701	P711	P721
	1	Boucle en service			
Comportement à l'occupation et sécurisation	0	Sans fonction	P702	P712	P722
	1	Sécuriser			
	2	Ouvrir			
	3	Ouvrir et sécuriser			
	4	Fermer			
Comportement à la libération	0	Sans fonction	P703	P713	P723
	1	Fermer			
Présence	0	Sans fonction	P704	P714	P724
	1	Signaler présence			
	2	Bloquer présence			

Tableau 33

Indication pour la fonction des boucles "Ouvrir et Sécuriser":
A l'utilisation de la fonction des boucles "Ouvrir et Sécuriser " (P702, P712 iu P722), la fonction "Auto-Sync" (P549 - Page 27) doit être activée.

2.2.7.2 P730-P748 – Régler logique de direction 1 et logique de direction 2

Les signaux „boucle occupé“ de deux boucles respectives peuvent être évaluées par logique de direction (1 ou 2). Ces dernières permettent de reconnaître par quelle direction particulière le véhicule **occupe** les boucles ou par quelle direction particulière le véhicule **passe** les boucles.

Pour réaliser une logique de direction, vous devez régler les points suivants:

- Les boucles d'induction qui sont a combinées avec une logique de direction doivent être activées selon les points du sous menu 2.2.7.1 - P701-P724 – Régler la logiques de boucles A, B ou C.
- Ensuite vous devez régler dans les points de menu P730 ou P740 quelles boucles sont à évaluées de la logique de direction.
- Ensuite vous pouvez configurer les réactions des signaux sur la logique de commande.

Le signalement „occupé“ peut p. ex. être utilisée comme reconnaissance de la présence. Le signalement „passage“ peut p. ex. être utilisée pour compter le nombre de véhicule.

La distance entre les deux boucles servant à la logique de direction doit être max. une longueur d'un véhicule.

Désignation du point du menu	**Mode**	**Implantation / Fonction**	**Point du menu pour logique de direction 1**	**Point du menu pour logique de direction 2**
Attribution des entrées	0	désactivé	P730	P740
	1	gauche – boucle A droite – boucle B		
	2	gauche – boucle B droite – boucle A		
	3	gauche – boucle A droite – boucle C		
	4	gauche – boucle C droite – boucle A		
	5	gauche – boucle B droite – boucle C		
	6	gauche – boucle C droite – boucle B		
Ouvrir ou fermer à un passage venant de la gauche	0	Sans fonction	P731	P741
	1	Ouvrir		
	2	Fermer		
Ouvrir ou fermer à un passage venant de la droite	0	Sans fonction	P732	P742
	1	Ouvrir		
	2	Fermer		
Compteur le véhicule à un passage venant de la gauche	0	Sans fonction	P733	P743
	1	Incrémenter le compteur (+1)		
	2	Décrémenter le compteur (-1)		
Compteur le véhicule à un a un passage venant de la droite	0	Sans fonction	P734	P744
	1	Incrémenter le compteur (+1)		
	2	Décrémenter le compteur (-1)		
Ouvrir ou fermer à une occupation venant de la gauche	0	Sans fonction	P735	P745
	1	Ouvrir		
	2	Fermer		
Ouvrir oufermer à unpassagevenant	0	Sans fonction	P736	P746
	1	Ouvrir		

de ladroite	2	Fermer		
Signaler la présence ou bloquer le signalement à un passage venant de la gauche	0	Sans fonction	P737	P747
	1	Signaler la présence		
	2	Bloquer la signalisation de la présence		
Signaler la présence ou bloquer le signalement à un passage venant de la droite	0	Sans fonction	P738	P748
	1	Signaler la présence		
	2	Bloquer la signalisation de la présence		

Tableau 34

2.2.8 Point P800 du menu – Réglages en usine

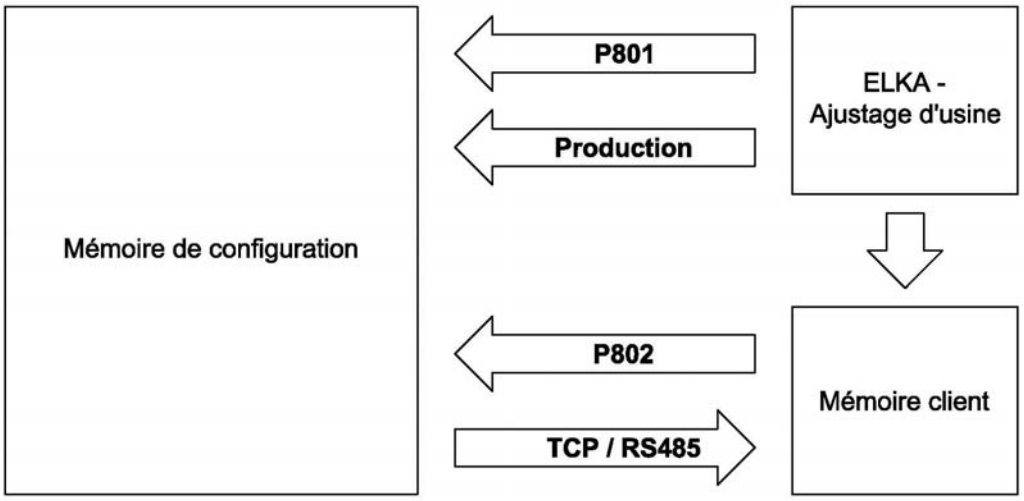


Figure 6

A la livraison de la logique de commande, la mémoire de configuration et la mémoire client sont réglées selon la configuration d'usine. Quand la logique de commande est en service, elle travaille avec les paramètres de la mémoire de configuration. A la programmation et à la configuration par affichage et joystick ou par système Bus, les données de la mémoire de configuration sont modifiées et mémorisée.

Seulement par une commande du système Bus, le contenu complet de la mémoire de configuration peut être transmis à la mémoire client. Les données come compteur de service, compteur de maintenance ou la mémoire d'erreur etc. ne sont pas transmises.

Une modification de la mémoire client en avec le menu de programmation n'est pas possible.

A une réinitialisation aux configurations d'usine, il est différencié si la configuration d'usine ou le contenu de la configuration client est à transmettre à la mémoire de configuration.

La transmission de la mémoire client dans la mémoire de configuration peut essentiellement être réalisée avec le menu de programmation et pas avec le système Bus.

2.2.8.1 P801 – Réinitialisation aux configurations d'usine

Pour réinitialiser la logique de commande à l'état de configuration à la livraison, activez le point du menu P801. Sur l'affichage apparaît `r E - 0`. Pressez PROG pendant 5s. Sur l'affichage apparaît `0000` et la configuration d'usine est rétablie. Quittez ensuite le point du menu. En pressant PROG brièvement, vous quittez le point du menu sans modifiés les données.

2.2.8.2 P802 – Réinitialisation à la configuration client

Pour réinitialiser la logique de commande à la configuration client, activez le point du menu P802. Sur l'affichage apparaît rE- 1. Presse PROG pendant 5s. Sur l'affichage apparaît 000 1 et la configuration client est rétablie. Quittez ensuite le point du menu. En pressant PROG brièvement, vous quittez le point du menu sans modifiés les données.

Le contenue complet de la mémoire de configuration peut seulement être transmis **à la mémoire client** avec une commande **via le système bus**. En même temps, les données comme la durée de fonctionnement du moteur sont transmises à la mémoire client. Cependant les données, comme le compteur de service, le compteur de maintenance et la mémoire d'erreur etc. ne sont pas transmises.

Les données de la mémoire client ne peuvent pas être saisies par le menu d'apprentissage.

2.2.8.3 Réglages en usine

Menu principal	Sous menu	Réglage en usine	
P100			
	P101	1	Vitesse
	P102	- + - + - + - + -	Code radio
	P103	0	Alimentation
	P104	0	Limitation d'ouverture
	P105	0	Occultation des éléments de sécurité
	P1PP		
P200			
	P201	16	RS485- Adresse de la barrière
	P210	192	Adresse IP- Partie 1
	P211	168	Adresse IP- Partie 2
	P212	0	Adresse IP- Partie 3
	P213	200	Adresse IP- Partie 4
	P220	192	Adresse passerelle – partie 1
	P221	168	Adresse passerelle – partie 2
	P222	0	Adresse passerelle – partie 3
	P223	1	Adresse passerelle – partie 4
	P230	255	Masque sous réseau – partie 1
	P231	255	Masque sous réseau – partie 2
	P232	255	Masque sous réseau – partie 3
	P233	0	Masque sous réseau – partie 4
	P240	52	Numéro du port socket - partie 1
	P241	719	Numéro du port socket - partie 2
	P2PP		
P300			
	P301	0s	Durée de maintien en ouverture
	P302	0s	Pré-avertissement – Ouverture
	P303	0s	Pré-avertissement – Fermeture
	P3PP		
P400			
	P401	250000	Intervalle de maintenance (réglage)
	P402		Intervalle de maintenance (afficher / mettre à zéro)

Menu principal	Sous menu	Réglage en usine	
	P410	0	Fonction de comptage – limite inférieure
	P411	1	Fonction de comptage –limite supérieure
	P4PP		
P500			
	P501	0	Relais à multiples fonctions 1
	P502	0	Relais à multiples fonctions 2
	P503	0	Relais à multiples fonctions 3
	P504	12	Relais à multiples fonctions 4
	P505	5	Relais à multiples fonctions 5
	P506	6	Relais à multiples fonctions 6
	P510	1	Feu rouge – Position finale FERMER
	P511	2	Feu rouge – Pré-avertissement ouverture
	P512	2	Feu rouge – Pré-avertissement fermeture
	P513	1	Feu rouge – ouverture
	P514	1	Feu rouge – fermeture
	P515	1	Feu rouge – stop intermédiaire
	P516	0	Feu rouge – position finale OUVERT
	P520	0	Feu vert – position finale FERMER
	P521	0	Feu vert – pré-avertissement ouverture
	P522	0	Feu vert – pré-avertissement fermeture
	P523	0	Feu vert – ouverture
	P524	0	Feu vert - fermeture
	P525	0	Feu vert – stop intermédiaire
	P526	1	Feu vert – position finale OUVERT
	P530	0	Feu d’avertissement – position finale FERMER
	P531	1	Feu d’avertissement – pré-avertissement ouverture
	P532	1	Feu d’avertissement – pré-avertissement fermeture
	P533	1	Feu d’avertissement - ouverture
	P534	1	Feu d’avertissement – fermeture
	P535	0	Feu d’avertissement – stop intermédiaire
	P536	0	Feu d’avertissement – position finale OUVERT
	P540	0	Fonction des bouttons-poussoir
	P541	1	Contrôle de la force
	P542	0	Modes de service des cellules
	P543	0	Fermeture automatique par cellule
	P544	0	Test des cellules
	P545	0	Boucles d’induction –sécurisation
	P546	0	Fermeture immédiate
	P547	0	Service homme mort
	P548	0	Fonction lisse dégondée
	P549	0	Fonction Auto-Sync
	P550	3552	Protection par mot de passe
	P560	0	Relais à multiples fonctions 7

Menu principal	Sous menu	Réglage en usine	
	P561	0	Relais à multiples fonctions 8
	P562	0	Relais à multiples fonctions 9
	P563	0	Relais à multiples fonctions 10
	P564	0	Relais à multiples fonctions 11
	P565	0	Relais à multiples fonctions 12
	P566	0	Relais à multiples fonctions 13
	P567	0	Relais à multiples fonctions 14
	P570	7	Série de barrière
	P5PP		
P600			
	P601	4	Sensibilité boucle A
	P602	4	Sensibilité boucle B
	P603	4	Sensibilité boucle C
	P610	3	Durée de maintien occupée boucle A
	P611	3	Durée de maintien occupée boucle B
	P612	3	Durée de maintien occupée boucle C
	P620		Compteur de synchronisation boucle A
	P621		Compteur de synchronisation boucle B
	P622		Compteur de synchronisation boucle C
	P630	0	Modes de service des boucles
	P6PP		
P700			
	P701	0	Boucle A – mettre en service / hors service
	P702	0	Boucle A – occupation et sécurisation
	P703	0	Boucle A – libération
	P704	0	Boucle A – présence
	P711	0	Boucle B – mettre en service / hors service
	P712	0	Boucle B – occupation et sécurisation
	P713	0	Boucle B – libération
	P714	0	Boucle B – présence
	P721	0	Boucle C – mettre en service / hors service
	P722	0	Boucle C – occupation et sécurisation
	P723	0	Boucle C – libération
	P724	0	Boucle C – présence
	P730	0	Logique de direction 1 – sélection des entrées
	P731	0	Logique de direction 1 – ouverture/fermeture à un passage venant de la gauche
	P732	0	Logique de direction 1 – ouverture/fermeture à un passage venant de la droite
	P733	0	Logique de direction 1 – comptage à un passage venant de la gauche
	P734	0	Logique de direction 1 – comptage à un passage venant de la droite
	P735	0	Logique de direction 1 – ouverture/fermeture à une occupation

Menu principal	Sous menu	Réglage en usine	
			venant de la gauche
	P736	0	Logique de direction 1 – ouverture/fermeture à une occupation venant de la droite
	P737	0	Logique de direction 1 – présence à une occupation venant de la gauche
	P738	0	Logique de direction – présence à une occupation venant de la droite
	P740	0	Logique de direction 2 – sélection des entrées
	P741	0	Logique de direction 2 – ouverture/fermeture à un passage venant de la gauche
	P742	0	Logique de direction 2 – ouverture/fermeture à un passage venant de la droite
	P743	0	Logique de direction 2 – comptage à un passage venant de la gauche
	P744	0	Logique de direction 2 – comptage à un passage venant de la droite
	P745	0	Logique de direction 2 – ouverture/fermeture à une occupation venant de la gauche
	P746	0	Logique de direction 2 – ouverture/fermeture à une occupation venant de la droite
	P747	0	Logique de direction 2 – présence à une occupation venant de la gauche
	P748	0	Logique de direction 2 – présence à une occupation venant de la droite
	P7PP		
P800			
	P801		Réglage d’usine
	P802		Configuration d’usine prédéfinis pour le client
	P8PP		
PPPP			

Tableau35

2.3 Codes d'erreurs

La logique de commande contrôle 16 paramètres de service différents et génère en cas d'erreur un code sur l'affichage.

Affichage	Désignation du télégramme	Signification
Er.01	f_baum_ab	Le contact lisse dégondée est ouvert.
Er.02	f_uext_12v	La tension d'alimentation externe 12V est hors service due à la détection d'une surcharge. Contrôlez les consommateurs externes et le câblage.
Er.03	f_uext_24v	La tension d'alimentation externe 24V est hors service due à la détection d'une surcharge. Contrôlez les consommateurs externes et le câblage.
Er.04	f_schleife_a_defekt	La fréquence des boucles A, Bou C n'est pas comprise dans la plage autorisée. Contrôlez les boucles. Le cas échéant, changez la fréquence.
Er.05	f_schleife_b_defekt	
Er.06	f_schleife_c_defekt	
Er.07	f_lstest_fehler	Durant le test des cellules, une erreur est survenue. Contrôlez les cellules.
Er.08	f_slztest_fehler	Durant le test de la tranche de sécurité une erreur est survenue. Contrôlez la tranche de sécurité.
Er.09	f_fehler_stopredundanz	Une erreur a été constatée à l'évaluation de l'entrée Stop. La logique de commande est défectueuse.
Er.10	f_eeprom_ defekt	Une erreur á été constatée à la sauvegarde des données dans la mémoire EEPROM. La logique de commande est défectueuse. Indication: Si la mémoire EEPROM est défectueuse, il se peut que les données d'erreurs ne puissent plus être lues. Dans ce cas l'affichage indique EEP.
Er.11	f_eeprom_ checksummenfehler	Une erreur à été constatée à la lecture des données de la mémoire EEPROM. Les données sont perdues. Faites un nouveau apprentissage de la logique de commande. Au cas où l'erreur est à nouveau constatée, la logique de commande est défectueuse. Indication: Au cas où l'EEPROM est défectueuse, il se peut que les données d'erreurs ne puissent plus être lues. Dans ce cas l'affichage indique EEP.
Er.12	f_fehler_ messverstaerker	Une erreur a été constatée à l'amplificateur de mesure du contrôle courant de moteur. La logique de commande est défectueuse.
Er.13	f_fehler_leistungsteil	Une erreur à été à la partie puissance. La logique de commande est défectueuse.
Er.14	f_fehler_bldc_hot	La partie puissance du moteur est devenue trop chaude. La logique de commande est bloquée jusqu'à ce que la partie puissance est refroidie. Un défaut est donné si cette erreur survient plusieurs fois.
Er.15	f_fehler_24v_in	La logique de commande contrôle la tension d'alimentation 24V et se bloque dès que la tension se trouve hors de la plage de données admise. Cette erreur est aussi générer si la barrière est alimentée par un accumulateur et que l'accumulateur est déchargé. Contrôlez le bloc d'alimentation 24V ou chargez l'accumulateur.
Er.16	f_notentriegelt	La logique de commande are connue que la lisse a été manœuvrée manuellement de plus de 50% de son cheminement. La logique de commande se bloque. Pour effacer cette erreur et pour débloquer, actionnez soit le bouton poussoir PROG, mettez la tension d'alimentation hors service puis à nouveau en service ou manœuvrer la lisse à nouveau à sa position initiale.

Tableau 36

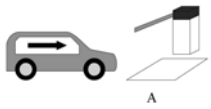
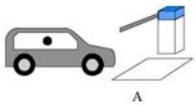
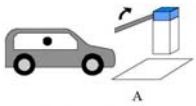
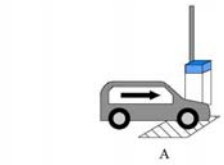
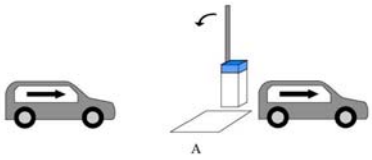
Si une erreur survient, le numéro correspondant à cette erreur est affiché sur le l'écran. Si plusieurs erreurs sont survenues, les numéros sont affichés l'un après l'autre.

La logique de commande possède une mémoire d'erreur à 10 étapes. À chaque modification le statu de l'erreur, les heures de service et l'horodatage sont mémorisés en même temps. Avec le système BUS, la mémoire d'erreur peut être extraite et analysée.

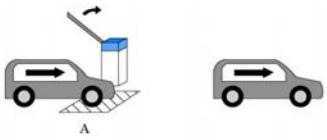
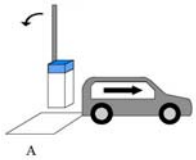
2.4 Exemples avec boucles d'induction

Par la suite sont figurés les exemples pour les fonctions déjà programmés des boucles de la page 31 - P630 – Mode de services des boucles. Vous y trouvez des indications comment réaliser la fonction désirée pour l'évaluation des boucles et de la logique de direction. La logique de commande possède un préréglage quai vous sélectionnez avec le numéro du mode.

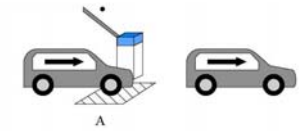
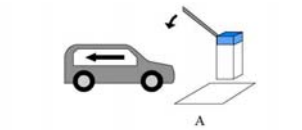
2.4.1 Mode 1 – Sécurisation et fermeture avec une boucle

	Le véhicule roule à la barrière.
	Le véhicule stoppe devant la barrière.
	Une commande externe ouvre la barrière (touche, télécommande, système Bus).
	Le véhicule passe la barrière. La boucle A sécurise.
	Après le passage, la barrière se referme. La commande de fermeture est réalisée à la libération de la boucle A.

Variante A

	**Fonction sécuriser de la boucle (P545 = 0)** La barrière s'ouvre, si durant la fermeture un véhicule occupe la boucle A.
	Après le passage, la barrière se ferme. La commande de fermeture est réalisée à la libération de la boucle A.

Variante B

	**Fonction sécuriser la boucle (P545 = 1)** La barrière stoppe, si durant la fermeture un véhicule occupe la boucle A.
	Après un recul du véhicule et la libération de la boucle A, la barrière se ferme.

37

De plus amples informations - voir 2.2.5.10 P545 – Mode sécurisation des boucles

2.4.2 Mode 2 – Sécurisation et fermeture avec une boucle

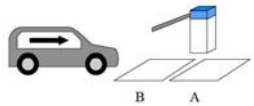
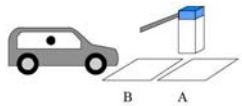
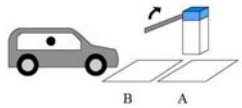
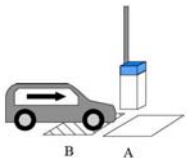
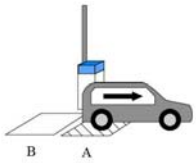
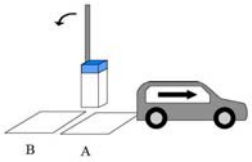
	Le véhicule roule à la barrière.
	Le véhicule stoppe devant la barrière.
	Une commande externe ouvre la barrière (touche, télécommande, système Bus.).
	La sécurisation est réalisée par les boucles A et B.
	A la libération de la boucle B, une commande de fermeture est générée mais une sécurisation est toujours réalisée par la boucle A.
	A la libération de la boucle A un commande de fermeture est donnée.

Tableau 38

2.4.3 Mode 3 – Ouverture, sécurisation et fermeture avec deux boucles

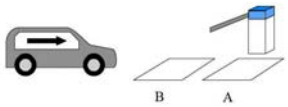
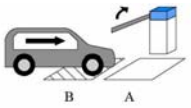
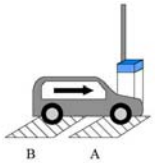
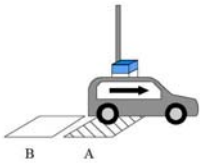
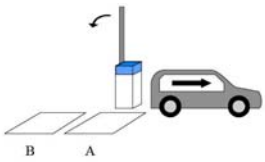
	Le véhicule roule à la barrière.
	A l'occupation de la boucle B, la barrière s'ouvre.
	La distance entre la boucle B et la boucle A doit être inférieure à la longueur du véhicule.
	A la libération de la boucle B, une commande de fermeture est générée mais une sécurisation est toujours réalisée par la boucle A.
	A la libération de la boucle A, la barrière se ferme.

Tableau 39

Comportement sui un deuxième véhicule suit:

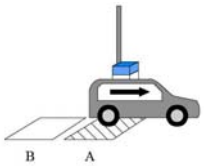
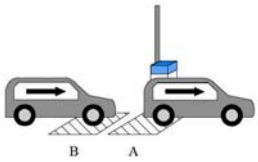
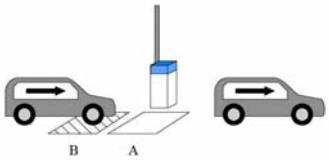
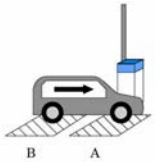
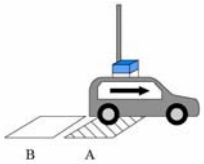
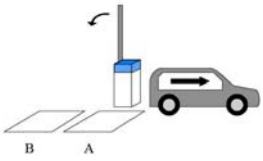
	A la libération de la boucle B, une commande de fermeture est générée mais la barrière reste ouverte vue que la boucle de sécurité A est occupée.
	Le deuxième véhicule génère une commande d'ouverture en occupant la boucle B. En même temps la barrière reste ouverte vue que le premier véhicule occupe la boucle A.
	Le premier véhicule génère en libérant la boucle A une commande de fermeture. Pour que la barrière ne se ferme pas, la boucle B doit aussi sécurisée.
	La sécurisation est réalisée par les boucles A et B.
	A la libération de la boucle B, une commande de fermeture est donnée. La barrière reste cependant ouverte vue que la sécurisation est réalisée par la boucle A.
	A la libération de la boucle A, la barrière se ferme.

Tableau 40

Comportement si un véhicule recule:

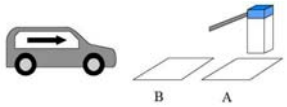
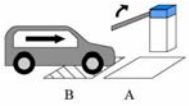
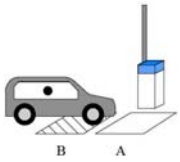
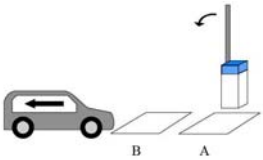
	Le véhicule roule à la barrière.
	A l'occupation de la boucle A, la barrière s'ouvre.
	Le véhicule stoppe, la barrière reste ouverte.
	Le véhicule recule. A la libération de la boucle B, la barrière se ferme.

Tableau 41

Indication pour la fonction des boucles "Ouvrir et Sécuriser":
A l'utilisation de la fonction des boucles "Ouvrir et Sécuriser " (P702, P712 iu P722), la fonction "Auto-Sync" (P549 - Page 27) doit être activée.

2.4.4 Modus 4 – Présence, sécurisation et fermeture avec deux boucles

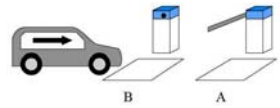
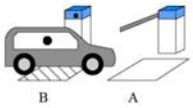
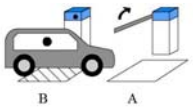
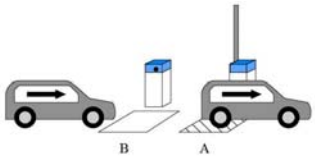
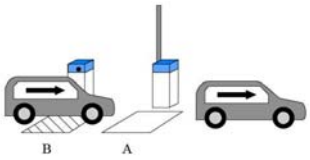
	Le véhicule roule à la barrière.
	Le véhicule stoppe sur la boucle B. La logique de commande signale la présence au donneur de ticket.
	Une commande externe ouvre la barrière.
	Le véhicule peut passer. La libération de la boucle B´génère une commande de fermeture, mais une sécurisation est toujours réalisée par la boucle A. Le deuxième véhicule peut avancer.
	Quand le premier véhicule quitte la boucle, A, une commande de fermeture est générée. La boucle B signale la présence au donneur de ticket. Le donneur de ticket donne une commande d'ouverture externe. La barrière reste ouverte.

Tableau 42

2.4.5 Mode 5 – Présence, ouverture et fermeture avec trois boucles

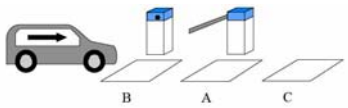
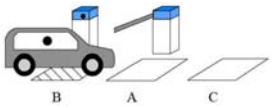
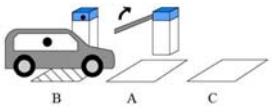
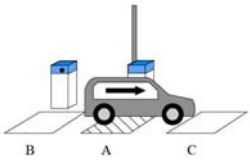
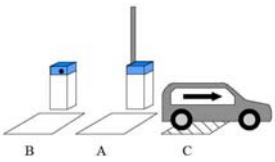
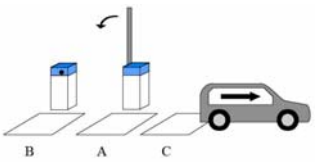
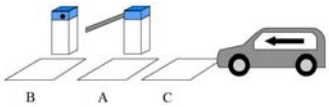
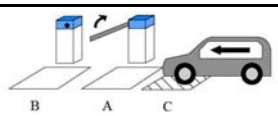
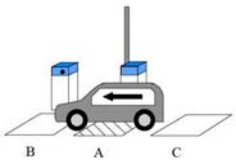
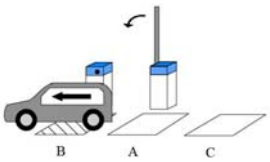
	Le véhicule roule à la barrière.
	Le véhicule stoppe sur la boucle B. La logique de commande signale la présence au donneur de ticket.
	Une commande externe ouvre la barrière.
	A la libération de la boucle B, une commande de fermeture est générée. La boucle A sécurise.
	A la libération de la boucle A, une commande de fermeture est générée. Cette commande n'est pas exécutée vue que l'occupation de la boucle C à généré une commande d'ouverture et la boucle C sécurise.
	A la libération de la boucle C, la barrière se ferme.
	Un véhicule roule à la barrière.
	La barrière s'ouvre par l'occupation de la boucle C.
	A la libération de la boucle C une commande de fermeture est générée. Cette commande n'est pas exécutée vue que la boucle A sécurise.
	A la libération de la boucle A, la barrière se ferme. La boucle B génère un signal de présence durant son occupation mais elle n'a pas les fonctions de sécuriser ou de fermer.

Tableau 43

Indication pour la fonction des boucles "Ouvrir et Sécuriser":
A l'utilisation de la fonction des boucles "Ouvrir et Sécuriser " (P702, P712 iu P722), la fonction "Auto-Sync" (P549 - Page 27) doit être activée.

2.4.6 Mode 6 – Ouverture avec logique de direction, sécurisation et fermeture avec trois boucles

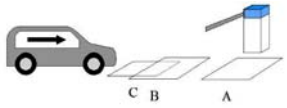
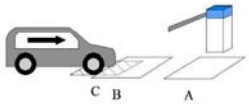
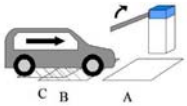
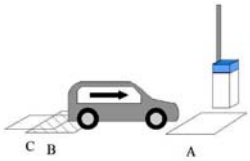
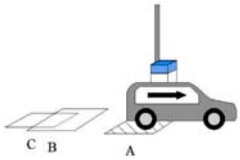
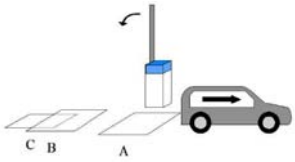
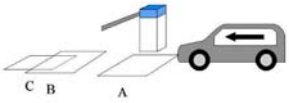
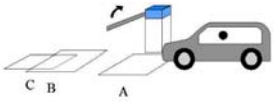
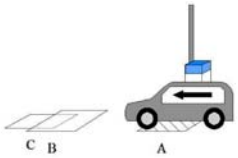
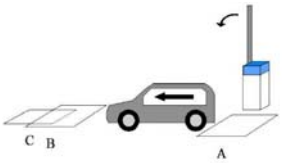
	Le véhicule roule à la boucle.
	Le véhicule occupe la boucle C. Une commande d'ouverture n'est pas encore donnée.
	Le véhicule occupe en même temps la boucle B. Une commande d'ouverture est donnée.
	A une passage sur les boucles C et B venant de la gauche, une commande de fermeture n'est pas générer.
	La Boucle A sécurise.
	A la libération de la boucle A, la barrière se ferme.
	Un véhicule roule à la barrière.
	Une commande externe ouvre la barrière.
	La boucle A sécurise.
	A la libération de la boucle A, la barrière se ferme.
	Le passage sur les boucles B et C ne génère pas d'autres commande.

Tableau 44

2.4.7 Mode 7 – Ouverture, Sécurisation et fermeture avec trois boucles

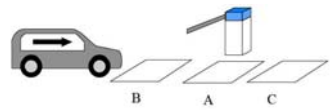
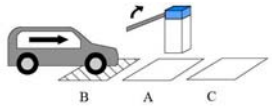
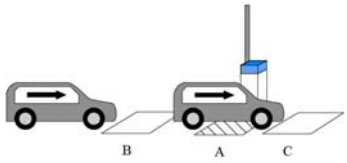
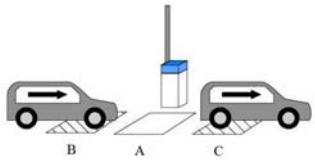
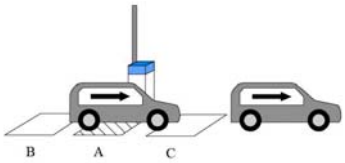
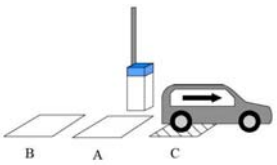
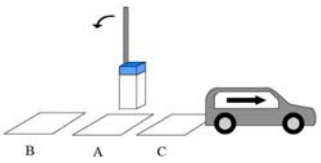
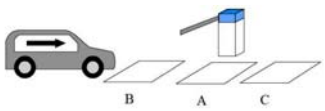
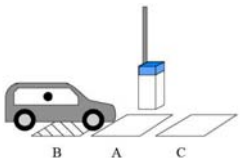
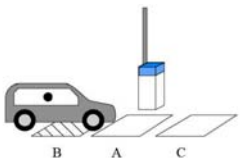
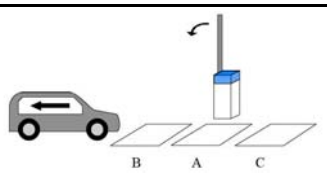
	Le véhicule roule à la barrière.
	A l'occupation de la boucle B, la barrière s'ouvre.
	La premier véhicule passe la barrière. A la libération de la boucle B, une commande de fermeture est générée. La boucle A sécurise.
	Quand le deuxième véhicule occupe la boucle B, une commande d'ouverture est générée. La libération de la boucle A génère une commande de fermeture sur lequel interfère cependant le sécurisation de la boucle C.
	La libération de la boucle B par le deuxième véhicule génère une commande de fermeture. La libération de la boucle C par le premier véhicule génère une commande de fermeture. La barrière reste ouverte vue la boucle A sécurise.
	La libération de la boucle A génère une commande de fermeture. Vue que la boucle C sécurise la barrière reste ouverte.
	A la libération de la boucle A, la barrière se ferme.
	Le véhicule roule à la barrière.
	A l'occupation de la boucle B, la barrière s'ouvre.
	Le véhicule stoppe, la boucle B sécurise.
	Le véhicule recule, la barrière se ferme.

Tableau 45

Les fonctions décrites conviennent aussi au sens inverse.

Indication pour la fonction des boucles "Ouvrir et Sécuriser":
A l'utilisation de la fonction des boucles "Ouvrir et Sécuriser " (P702, P712 iu P722), la fonction "Auto-Sync" (P549 - Page 27) doit être activée.

2.4.8 Mode 8 – Présence, sécurisation et fermeture avec trois boucles

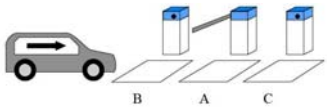
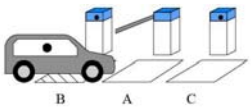
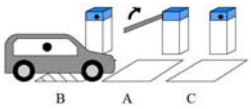
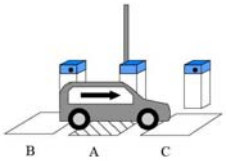
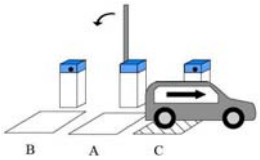
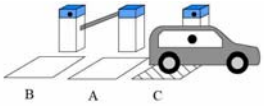
	Le véhicule roule à la barrière.
	A l'occupation de la boucle B, la présence est signalée. Note: Le signal de présence est envoyé aux deux donneurs de ticket.
	Le donneur de ticket donneur ne commande d'ouverture. La barrière s'ouvre.
	La boucle A sécurise.
	La libération de la boucle A ferme la barrière.
	La boucle C signale la présence. Note: Le signal de présence est envoyé au deux donneurs de ticket.

Tableau 46

Les fonctions décrites conviennent aussi au sens inverse.

3 Déclassement

Un produit que n’est plus utilisable ne doit pas être recyclé comme une unité complète, mais dans des pièces individuelles, être démontés et recyclés par type de matériau. Les matériaux non recyclables doivent être éliminés d'une manière écologique.

- Le déclassement, le démontage et l'élimination du produit doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Le démontage du produit doit être effectué dans l'ordre inverse à l'assemblée.
- Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations spécifiques du pays.

3.1 Traitement des déchets

Si vous avez des questions d’élimination appropriée des composants électriques et électroniques contactez ELKA ou un revendeur qualifié.



REMARQUE!

Atteinte pour l'environnement de l'élimination inappropriée du produit (ou leurs parties)!

L'élimination inappropriée peut endommager l'environnement.

- ➢ Les réglementations environnementales applicables doivent toujours être respectées.
- ➢ Les composants doivent être mis au recyclage après le démontage approprié et la séparation des pièces individuelles.
- ➢ Les composants doivent être séparés en termes de matériaux recyclables et être mis au recyclage.

Index

A

Adresse IP 17
Adresse passerelle 17
Affichages lumineux 8
apprentissage des cellules 14

B

Boucles d'induction 28

C

code radio 15
Codes d'erreurs 38
Compteur de maintenance 20
compteur des synchronisations 30
Contrôle de la force 24

D

Durée de maintien en ouverture 19
Durée de pré-avertissement (fermeture) ... 19
Durée de pré-avertissement (ouverture) 19

E

Entrée d'un nombre 10
Entrées 6
Étapes de maintien occupé des boucles ... 29
Etapes de sensibilité des boucles 29
Exemples avec boucles d'induction 31, 39

F

fermeture automatique 19
Fermeture automatique venant des cellules 24
feu d'avertissement 23
feu rouge 22
feu vert 22
Fonction Auto-Sync 27
Fonction lisse dégondée 26

G

Gamme de fréquence 28

I

Intervalle de maintenance 20

L

limite supérieure 20

M

Masque du sous réseau 17
Mode des cellules 24

N

Numéro de port logiciel 17

P

Protection par mot de passe 27

R

Réglage de la limitation d'ouverture 15
Réglages en usine 33
Régler la logiques de boucles 31, 32
Régler le système BUS 17
Régler logique de direction 32
RS485 17

S

Schéma de raccordement MO 24 4
Sélection de la fonction des boutons-poussoir 24
Service homme mort 26
Sorties 5

T

tension d'alimentation 15
Test des cellules 24
Traitement des déchets 49

V

vitesse de la barrière 14